

Igualab =)

DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y DISEÑO

PROYECTO IGUALAB

HISTORIAL DE VERSIONES

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN
03/09/2026	V1	Versión Inicial del documento
22/09/2026	V2	Versión revisada del Documento de Análisis y Diseño, con actualización del modelo de datos, arquitectura, trazabilidad y requerimientos funcionales y no funcionales.

VERSIÓN	AUTORES	REVISADO POR	APROBADO POR
1.0	Luis Javier Millones Carrasco Carlos David Ordinola Ortega Fabricio Godofredo Ladera La Torre	Fabricio Godofredo Ladera La Torre Luis Javier Millones Carrasco Carlos David Ordinola Ortega Juan Marcelo Ferreyra Gonzales Juan Renato Flores Pascual Mauricio Gabriel Gonzalez Kremer Alonso Aarón Benites Camacho	—
2.0	Fabricio Godofredo Ladera La Torre Luis Javier Millones Carrasco Carlos David Ordinola Ortega Juan Marcelo Ferreyra Gonzales Juan Renato Flores Pascual Mauricio Gabriel Gonzalez Kremer Alonso Aarón Benites Camacho	Teofilo Chambilla Aquino	Oscar Rafael Baldeón Montoro <i>Cliente / Product Owner</i>

Autores:

Project Manager: Fabricio Godofredo Ladera La Torre

Analista Funcional: Luis Javier Millones Carrasco

Analista Funcional: Carlos David Ordinola Ortega

Desarrollador backend: Juan Marcelo Ferreyra Gonzales

Desarrollador frontend: Juan Renato Flores Pascual

Analista de calidad: Mauricio Gabriel Gonzalez Kremer

Analista de calidad: Alonso Aarón Benites Camacho

Revisores:

TCH: Teofilo Chambilla Aquino

Aprobadores:

Oscar Rafael Baldeón Montoro (Cliente / Product Owner)

Contenido

1	Antecedentes	8
2	Objetivo General	8
2.1	Objetivos específicos	8
3	Alcance del Proyecto	9
3.1	Roles del sistema	9
4	Diseño Funcional Detallado	9
4.1	Catálogo de módulos funcionales	10
4.2	Descripción de los módulos	10
4.2.1	Módulo 1 — Autenticación y Gestión de Sesión	10
4.2.2	Módulo 2 — Gestión de Usuarios	11
4.2.3	Módulo 3 — Catálogo de Empresas	11
4.2.4	Módulo 4 — Ingesta de Documentos	11
4.2.5	Módulo 5 — Análisis y Validación de Brechas GRI	11
4.2.6	Módulo 6 — Asistente de Inteligencia Artificial (RAG)	12
4.2.7	Módulo 7 — Generación de Reportes de Prospección	12
4.2.8	Módulo 8 — Auditoría Funcional	12
5	Diagrama del Proceso	12
5.1	Integración entre los sistemas de la empresa	12
5.2	Interoperación con sistemas externos vinculados con la empresa	13
6	Reglas de Negocio	14
7	Análisis de Requerimientos Funcional	22
7.1	Actores	22
7.2	Diagrama Caso de Uso y su Especificación	22
7.2.1	Listado de casos de uso	22
	CU001: Autenticación y Gestión de Sesión	23
	CU002: Gestión de Usuarios	27
	CU003: Ingesta de Documentos (memorias y reportes GRI)	31
	CU004: Consulta al Asistente de IA (RAG)	35
	CU005: Detección de Brechas GRI y Sanciones	38
	CU006: Generación de Reportes de Prospección (PDF)	40
	CU007: Auditoría de Eventos del Sistema	42
7.3	Diagrama de Secuencia	44
	Autenticación y Gestión de Sesión	44
	Gestión de Usuarios	44
	Ingesta de documentos (análisis GRI)	45
	Consulta al Asistente de IA	46
	Detección de Brechas GRI y Sanciones	47
	Generación de Reportes de Prospección	47
	Auditoría de Eventos del Sistema	48
7.4	Requerimientos Funcionales	50
7.5	Requerimientos No Funcionales	51

8	Modelo de Datos	54
8.1	Resumen del modelo	55
8.2	Distribución física de las bases de datos	55
8.3	Base de datos transaccional	56
8.4	Base de datos vectorial	57
8.5	Relaciones físicas y referencias lógicas	57
8.6	Entidades y relaciones del modelo	58
8.7	Diagrama Entidad-Relación	58
9	Diccionario de Datos	59
10	Volumen Estimado	66
11	Diseño Arquitectónico	67
12	Prototipo	68
13	Anexo	68
13.1	Problemas identificados del proceso actual (AS-IS)	68
13.2	Matriz de trazabilidad (módulo · CU · RF · RN · RNF)	69

GLOSARIO DE TÉRMINOS

ASG (Ambiental, Social y Gobernanza): Dimensiones que evalúan el desempeño en sostenibilidad de una empresa.

Brecha GRI: Resultado de la revisión de un código GRI detectado en los documentos de una empresa cuya evidencia ha sido clasificada por el Administrador como Baja sustancia o Sub-reportado. El sistema identifica códigos y citas, pero no determina automáticamente el estado de la brecha.

DEI / RSE: Diversidad e Inclusión / Responsabilidad Social Empresarial, ámbitos de trabajo de Iqualab.

Estándar GRI (Global Reporting Initiative): Marco internacional de reportes de sostenibilidad, organizado en códigos por área temática (ej. GRI 400 = laboral/social).

Memoria anual: Documento financiero obligatorio para las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima.

Prospección comercial: Identificación de empresas con brechas GRI o sanciones detectadas, para acercarse a ellas como aliado estratégico.

Puntaje ESG: Indicador numérico calculado automáticamente a partir de los estados asignados a los códigos GRI de una empresa (OK = 100, Baja sustancia = 50, Sub-reportado = 0).

Reporte de sostenibilidad: Documento anual de las empresas, auditado bajo el estándar GRI.

Reporte de prospección: Documento PDF generado por el sistema que consolida el estado de las brechas GRI, las sanciones identificadas y un resumen ejecutivo de una empresa, utilizado para el acercamiento comercial.

Sanción económica: Penalidad impuesta a una empresa, identificada exclusivamente a partir de menciones explícitas en los documentos ingestados.

Sectores habilitados: Los tres sectores acordados con el cliente para los cuales el sistema ejecuta el análisis de brechas: Minería, Petróleo y Gas, Energía.

Administrador: Rol operativo encargado de la explotación analítica del sistema: consulta al asistente de IA, revisión de brechas y sanciones, y generación de reportes de prospección.

Auditoría: Registro automático e inmutable de eventos sensibles del sistema (inicio de sesión, cambios de rol, ingesta, generación de reportes), consultable por el SuperAdmin.

RBAC (Control de Accesos por Roles): Esquema que otorga permisos según el rol del usuario. En Iqualab, el sistema reconoce únicamente dos roles: SuperAdmin y Administrador.

SuperAdmin: Rol con privilegios totales sobre la plataforma: gestiona usuarios y es

responsable del catálogo de empresas y la ingesta de documentos fuente.

Embedding: Representación numérica (vector) de un fragmento de texto, generada por un modelo de IA, que permite medir la similitud semántica entre textos para habilitar la búsqueda del motor RAG.

Hash SHA-256: Algoritmo criptográfico utilizado para calcular una huella digital única de cada documento cargado, con el fin de detectar y rechazar duplicados.

Ingesta: Proceso de cargar al sistema las memorias anuales y reportes GRI, incluyendo su validación, indexación y disparo automático del análisis de brechas.

JWT (JSON Web Token): Token firmado por el servidor que permite identificar a la cuenta y la sesión autenticada. El rol vigente no se obtiene exclusivamente del token, sino que se consulta en la base de datos en cada petición protegida.

Markdown (.md): Formato de texto estructurado en el que deben ingresar los documentos fuente al sistema; el sistema no realiza conversión de formatos, por lo que el cliente entrega los documentos ya convertidos.

Motor RAG (Retrieval-Augmented Generation): Componente de inteligencia artificial que responde consultas en lenguaje natural recuperando primero los fragmentos relevantes del corpus indexado, y generando luego una respuesta fundamentada exclusivamente en ellos.

Estado OBSERVADO: Estado que se asigna a un documento ingestado cuando no contiene ningún código GRI ni mención de sanción reconocible; el documento no se rechaza por completo, pero tampoco se indexa hasta corregirse.

Análisis GAP (AS IS / TO BE): Comparación entre la situación actual del proceso (manual) y la situación objetivo (con el sistema implementado).

Definition of Done (DoD): Criterios que un incremento debe cumplir para considerarse terminado.

MVP (Producto Mínimo Viable): Versión inicial del sistema con las funcionalidades esenciales para validar el valor con el cliente.

Product Backlog: Lista priorizada de todos los requerimientos del producto.

Sprint: Iteración de trabajo de duración fija en la que se produce un incremento del producto.

Sprint Backlog: Conjunto de historias y tareas comprometidas para el sprint.

UAT (Prueba de Aceptación de Usuario): Validación final del sistema realizada por el cliente antes de la entrega.

Caso de Uso (CU): Descripción estructurada de una interacción entre un actor y el sistema para lograr un objetivo específico (ej. CU003: Ingesta de Documentos).

Regla de Negocio (RN): Política o condición del dominio que el sistema debe respetar, referenciada por uno o varios requerimientos funcionales.

Requerimiento Funcional (RF): Descripción de una función concreta y verificable que el sistema debe ejecutar.

Requerimiento No Funcional (RNF): Atributo de calidad, seguridad o rendimiento que el sistema debe cumplir de forma transversal (ej. tiempo de respuesta, cifrado).

1. ANTECEDENTES

Igualab es una organización peruana dedicada a la consultoría en Diversidad e Inclusión (DEI), sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial (RSE), enfocada en promover entornos laborales inclusivos y prácticas ASG (Ambiental, Social y Gobernanza) en el sector empresarial peruano. Fundada en 2016, cuenta con certificaciones como Entidad Perceptora de Donaciones (EPD) y reconocimientos internacionales como el Corporate Live Wire Innovation & Excellence Awards.

En el contexto peruano, las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) del orden de 115 emisores están obligadas a emitir memorias anuales financieras, mientras que los reportes de sostenibilidad son validados por auditores internacionales bajo estándares como el GRI (Global Reporting Initiative). Estos documentos contienen información crítica sobre cumplimiento normativo, sanciones económicas, indicadores de gobernanza y métricas de desempeño ambiental y social.

Problemática. Hoy Igualab opera de manera reactiva en su área comercial: recibe empresas de forma orgánica y no cuenta con herramientas que sistematicen el análisis de la información pública para detectar oportunidades de acercamiento. Buscar, leer y comparar manualmente memorias y reportes (que suelen exceder las 100 páginas) es lento, no es trazable y no escala al universo de emisores de la BVL.

Frente a ello, se plantea el desarrollo de una plataforma web basada en inteligencia artificial (RAG) que permita procesar reportes de sostenibilidad y memorias anuales, identificar brechas en indicadores ASG/GRI y generar información procesada que facilite la toma de decisiones comerciales.

2. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma web de analítica de sostenibilidad que permita a Igualab procesar información pública de empresas, identificar códigos GRI, evidencias y sanciones mediante un análisis estructurado, validar manualmente los resultados y consultar el contenido indexado mediante un asistente de inteligencia artificial basado en RAG, con el propósito de facilitar la generación de reportes de prospección comercial fundamentados en datos.

2.1. Objetivos específicos

1. Diseñar la arquitectura de la plataforma que integre la información pública de las empresas (memorias anuales y reportes de sostenibilidad) y habilite su explotación mediante inteligencia artificial, asegurando escalabilidad, confiabilidad y eficiencia en el uso de recursos.
2. Implementar la autenticación y el control de acceso por roles (RBAC) con dos perfiles SuperAdmin (gestión) y Administrador (explotación analítica), garantizando la seguridad y la trazabilidad de las operaciones.

3. Desarrollar el módulo de ingesta que permita al SuperAdmin cargar documentos en Markdown (.md) y los deje indexados para su consulta por el Administrador a través de la inteligencia artificial.
4. Implementar un asistente de inteligencia artificial basado en RAG que permita al Administrador realizar consultas en lenguaje natural sobre los documentos indexados y recibir respuestas respaldadas con citas verificables del documento, empresa y año de origen.
5. Desarrollar la generación de reportes de prospección en formato PDF a partir de las brechas GRI y sanciones ya validadas, incluyendo un resumen ejecutivo y el puntaje ESG.
6. Establecer el sistema de auditoría que registre los eventos sensibles (inicios de sesión, cambios de rol, ingesta de datos y generación de reportes) para garantizar la trazabilidad y el cumplimiento de las políticas de seguridad.

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto comprende el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma web que centralice la ingesta, indexación, consulta y explotación analítica de memorias anuales y reportes de sostenibilidad (GRI) de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), mediante una arquitectura cliente-servidor y un motor de inteligencia artificial basado en RAG (Retrieval-Augmented Generation).

3.1. Roles del sistema

El sistema está orientado a optimizar las operaciones de dos perfiles (acta CS3081-004-2026 · REQ-10):

- **SuperAdmin:** gestiona las cuentas de la plataforma (creación, habilitación y deshabilitación, y transferencia del rol) y es responsable del catálogo de empresas y de la ingesta de documentos de sostenibilidad y memorias anuales al sistema.
- **Administrador:** realiza consultas al asistente de inteligencia artificial (RAG), revisa y valida las brechas GRI y sanciones, y genera reportes de prospección comercial en formato PDF.

El SuperAdmin concentra tanto la administración de accesos como la carga de información fuente, mientras que el Administrador se enfoca exclusivamente en la explotación analítica y comercial de dicha información.

4. DISEÑO FUNCIONAL DETALLADO

La solución consiste en una plataforma web de analítica de sostenibilidad que permite a Iguallab procesar reportes de sostenibilidad y memorias anuales de empresas que cotizan en

la Bolsa de Valores de Lima, identificar brechas en indicadores ASG mediante inteligencia artificial y generar reportes de prospección comercial. La plataforma se estructura como un **monolito modular** sobre dos roles SuperAdmin y Administrador, organizado en **ocho módulos funcionales**.

4.1. Catálogo de módulos funcionales

Cada módulo indica su caso de uso y los requisitos que cubre.

#	Módulo	CU	Requisitos (RF · RN · RNF)
1	Autenticación y Gestión de Sesión	CU001	RN-004...RN-013 · RF-001...RF-005 · RNF-001...RNF-006, RNF-008, RNF-009
2	Gestión de Usuarios	CU002	RN-001...RN-009 · RF-006...RF-009 · RNF-012, RNF-013
3	Catálogo de Empresas	CU008	RN-014...RN-017 · RF-010, RF-011 · —
4	Ingesta de Documentos	CU003	RN-018...RN-026 · RF-012...RF-017, RF-022 · RNF-007, RNF-011, RNF-015, RNF-016, RNF-020, RNF-025, RNF-028, RNF-029, RNF-030
5	Análisis y Validación de Brechas GRI	CU005	RN-027...RN-032 · RF-018...RF-021, RF-028 · RNF-014, RNF-026
6	Asistente de IA (RAG)	CU004	RN-033...RN-037 · RF-023, RF-024 · RNF-010, RNF-017, RNF-018, RNF-019, RNF-027
7	Generación de Reportes de Prospección	CU006	RN-038...RN-041 · RF-025...RF-027 · —
8	Auditoría Funcional	CU007	RN-042...RN-045 · RF-029, RF-030 · RNF-022, RNF-023, RNF-024

La numeración de CU y de requisitos corresponde a la del presente documento (secciones 6 y 7).

4.2. Descripción de los módulos

4.2.1. Módulo 1 — Autenticación y Gestión de Sesión

Controla el acceso a la plataforma mediante correo y contraseña, garantizando que solo cuentas registradas y habilitadas puedan operar el sistema. Contempla la recuperación de contraseña por enlace temporal de un solo uso, el cambio de contraseña estando autenticado, la expiración de sesión por inactividad, el cierre de sesión manual y el bloqueo temporal de la cuenta tras 5 intentos fallidos consecutivos. La sesión se soporta mediante un token JWT firmado que identifica a la cuenta y a la sesión activa. En cada petición protegida, el sistema verifica la vigencia de la sesión, el estado de la cuenta y el rol actual almacenado en la base de datos.

4.2.2. Módulo 2 — Gestión de Usuarios

Exclusivo del SuperAdmin: permite crear cuentas de Administrador asignando una contraseña inicial. El Administrador puede cambiar su contraseña cuando lo desee, tanto desde su sesión activa como mediante la recuperación de acceso con «¿Olvidaste tu contraseña?»; el sistema no exige un cambio de contraseña en el primer acceso. También permite habilitar o deshabilitar cuentas, invalidar sus sesiones activas y transferir el rol SuperAdmin a una cuenta de Administrador existente y habilitada, con confirmación previa y ejecución atómica. El sistema garantiza en todo momento la existencia de exactamente una cuenta con rol SuperAdmin y no contempla eliminación permanente de cuentas, solo habilitación y deshabilitación, para preservar la trazabilidad de auditoría.

4.2.3. Módulo 3 — Catálogo de Empresas

Exclusivo del SuperAdmin: registra las empresas sobre las cuales se realizará el análisis, exigiendo nombre y sector. El sector es un atributo de la empresa y pertenece a un conjunto cerrado de tres valores (Minería, Petróleo y Gas, Energía); las empresas de otros sectores no son elegibles para el análisis ni para la generación de reportes.

4.2.4. Módulo 4 — Ingesta de Documentos

Exclusivo del SuperAdmin: carga memorias anuales y reportes de sostenibilidad GRI en formato Markdown (.md), asociados obligatoriamente a una empresa, un año y un tipo de documento. El sistema valida el tipo real del archivo en el servidor, calcula su hash SHA-256 para rechazar duplicados y verifica que contenga al menos un código GRI o una mención de sanción reconocible; en caso contrario, el documento se marca como observado en lugar de rechazarse por completo. El procesamiento es síncrono, con progreso visible al usuario, e incluye la indexación del contenido y la ejecución automática del análisis de brechas GRI como último paso de una ingesta exitosa. Ante rechazo o interrupción, el sistema revierte el procesamiento sin conservar contenido parcial.

4.2.5. Módulo 5 — Análisis y Validación de Brechas GRI

Exclusivo del Administrador: traduce el contenido indexado en un diagnóstico de cumplimiento GRI con supervisión humana obligatoria. El sistema identifica automáticamente los códigos del catálogo GRI presentes en el documento y extrae la cita textual correspondiente. El Administrador revisa la evidencia y asigna manualmente uno de los estados permitidos: OK, Baja sustancia o Sub-reportado. El sistema no identifica automáticamente códigos ausentes, no compara contra el texto oficial del estándar GRI y no asigna estados sin intervención humana. Las sanciones económicas se identifican exclusivamente a partir de menciones explícitas en los documentos ingestados. El puntaje ESG se calcula a partir de los estados asignados; si no se detectó ningún código, se muestra como “no disponible”, nunca como cero.

4.2.6. Módulo 6 — Asistente de Inteligencia Artificial (RAG)

Exclusivo del Administrador: permite consultas en lenguaje natural sobre el corpus indexado, requiriendo seleccionar sector, empresa y año antes de habilitar la consulta. El asistente se limita a responder sobre sostenibilidad empresarial, indicadores GRI, sanciones o el contenido de los documentos ingestados; ante cualquier otra consulta declina explícitamente. Toda respuesta incluye la referencia al documento, empresa y año de origen, y suprime cualquier afirmación sin fuente verificable en el corpus; ante información insuficiente, lo declara en lugar de inventar una respuesta. El contenido recuperado se trata siempre como datos de referencia dentro del prompt, nunca como instrucciones del sistema. Ante indisponibilidad del proveedor externo de IA, informa el error sin bloquear el resto de los módulos.

4.2.7. Módulo 7 — Generación de Reportes de Prospección

Exclusivo del Administrador: consolida el análisis validado de una empresa en un documento PDF para el acercamiento comercial. El reporte solo puede generarse para una empresa y un año que cuenten con al menos un documento indexado y con los resultados del análisis GRI revisados y validados manualmente por un Administrador. Se construye exclusivamente a partir de los resultados de análisis ya almacenados, sin invocar al servicio de IA en este paso, por lo que dos generaciones sobre los mismos datos producen el mismo resultado. El reporte incluye el estado de cada código GRI con su cita de respaldo, las sanciones identificadas (con monto o marcadas como “no cuantificada”) y un resumen ejecutivo con el puntaje ESG. Una vez generado, el reporte es inmutable; su historial es visualizable y descargable por cualquier Administrador.

4.2.8. Módulo 8 — Auditoría Funcional

Exclusivo del SuperAdmin: registra automáticamente todo evento sensible del sistema inicio de sesión, cambio de estado o rol de cuenta, ingesta, rechazo de documento y generación de reportes, consignando la cuenta responsable, la fecha y hora (UTC) y el tipo de acción. El registro es consultable filtrando por usuario, fecha y tipo de evento, y es de solo inserción: no admite edición ni eliminación.

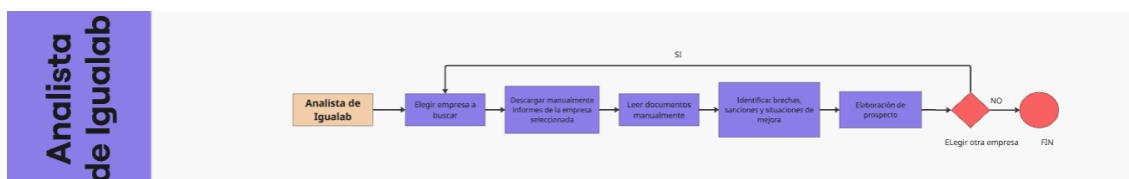
5. DIAGRAMA DEL PROCESO

En este apartado se presentan los diagramas del proceso: la integración entre los sistemas de la empresa en la situación actual (5.1) y la interoperación con los sistemas externos vinculados con ella en la situación propuesta (5.2).

5.1. Integración entre los sistemas de la empresa

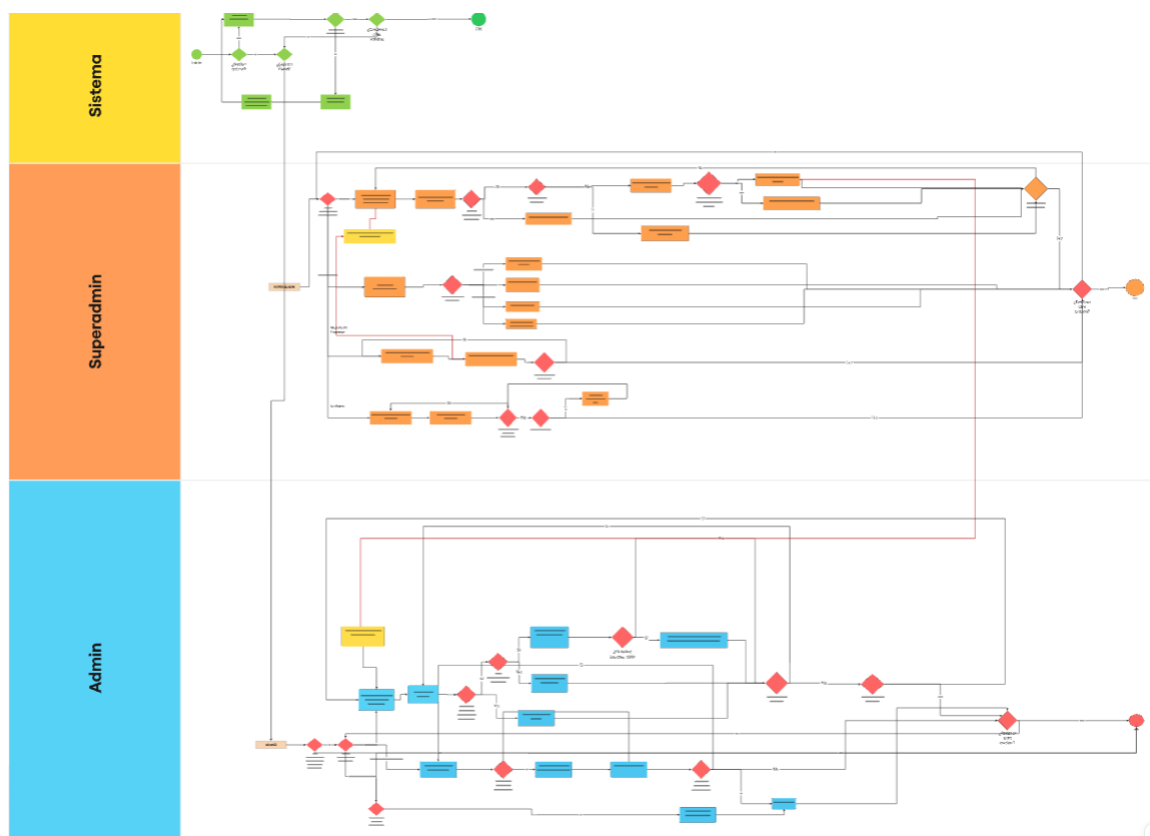
En la situación actual (AS-IS), Igualab no integra sistemas para el análisis comercial: el analista realiza todo el proceso de forma manual y reactiva. Busca y descarga cada informe (memoria anual y/o reporte de sostenibilidad) de fuentes dispersas, lo lee íntegramente, identifica

brechas, sanciones y oportunidades de mejora, y elabora el documento de prospección en texto libre. No existe una base de datos ni una aplicación que articule estas actividades, por lo que no hay trazabilidad, comparación entre empresas ni reutilización de resultados. La figura siguiente representa el flujo end-to-end actual.



5.2. Interoperación con sistemas externos vinculados con la empresa

En la situación propuesta (TO-BE), la plataforma articula internamente el proceso y se comunica con sistemas externos mediante interfaces estandarizadas: el **proveedor de IA** (embeddings y generación por HTTPS/JSON), el **servicio de correo** (SMTP, para la recuperación de contraseña) y la **Bolsa de Valores de Lima (BVL)**, que es la fuente de los documentos y que el cliente entrega ya convertidos a Markdown, sin integración por API. El asistente de IA consume al proveedor externo como un servicio, sin que el modelo decida acciones sobre el sistema, y el contenido recuperado del corpus se trata como datos, nunca como instrucciones. Con ello, el proceso se organiza en los carriles del Sistema (automático), el SuperAdmin (gestión e ingesta) y el Administrador (explotación analítica), e incorpora el análisis GRI y de sanciones y la generación del reporte. La figura siguiente representa el proceso objetivo.



6. REGLAS DE NEGOCIO

Las Reglas de Negocio (RN) se detallan a continuación, agrupadas por dominio: acceso y cuentas, empresas y sectores, ingesta documental, análisis GRI, asistente IA, reportes de prospección y auditoría.

RN	NOMBRE DE LA REGLA	DETALLE DE LA REGLA
RN-001	Conjunto cerrado de roles	Si una cuenta opera en la plataforma, ENTONCES el sistema le reconoce exactamente uno de dos roles SuperAdmin o Administrador y aplica únicamente los permisos de ese rol. SE APLICA A todas las cuentas y a todos los módulos y endpoints de la plataforma. SE BASA EN el modelo RBAC de dos roles acordado con el cliente y en el principio de mínimo privilegio. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN no se admiten roles adicionales (p. ej. «Usuario») ni cuentas sin rol asignado.
RN-002	Unicidad del SuperAdmin	Si se crea, habilita, deshabilita o transfiere una cuenta, ENTONCES el sistema garantiza que exista exactamente una cuenta con rol SuperAdmin en todo momento, con independencia de su estado de habilitación o de si mantiene una sesión abierta. SE APLICA A la creación de cuentas, la habilitación/deshabilitación y la transferencia de rol. SE BASA EN el principio de responsabilidad única sobre la administración del sistema y en el acuerdo del cliente. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN la cuenta SuperAdmin inicial se crea durante el despliegue y no puede crearse desde la aplicación.
RN-003	Permisos cerrados por rol	Si una cuenta intenta ejecutar una acción, ENTONCES el sistema la autoriza únicamente si esa acción corresponde a su rol; en caso contrario, deniega el acceso con error de autorización. SE APLICA A todos los módulos y endpoints, evaluándose en cada petición. SE BASA EN el principio de mínimo privilegio (RBAC). Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN, no existe excepción por interfaz: ocultar una opción en la pantalla no otorga ni niega permiso, pues la autorización se resuelve en el servidor.
RN-004	Condiciones de autenticación	Si una cuenta intenta iniciar sesión, ENTONCES el sistema le permite el acceso únicamente si está registrada, se encuentra habilitada y su contraseña es correcta. SE APLICA A todas las cuentas, incluida la cuenta SuperAdmin creada en el despliegue. SE BASA EN el control de acceso por credenciales. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN una cuenta deshabilitada no puede autenticarse aunque sus credenciales sean correctas (RN-005).

RN-005	Efecto de la deshabilitación de cuenta	Si el SuperAdmin deshabilita una cuenta, ENTONCES el sistema invalida de inmediato todas sus sesiones activas y le revoca el acceso a todas las funcionalidades, sin eliminar su información ni su historial. SE APLICA A las cuentas de Administrador. SE BASA EN la revocación inmediata de accesos y en la conservación de la trazabilidad. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN la cuenta SuperAdmin no puede deshabilitarse desde la aplicación; primero debe transferirse el rol (RN-009).
RN-006	Cuenta SuperAdmin inicial	Si el sistema se despliega por primera vez, ENTONCES se crea una única cuenta con rol SuperAdmin durante el despliegue, con independencia de la aplicación. SE APLICA A el aprovisionamiento inicial del sistema. SE BASA EN la necesidad de un administrador raíz que no dependa de la interfaz. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN esta cuenta no puede crearse ni eliminarse desde la aplicación; su rol solo se transfiere (RN-009).
RN-007	Datos obligatorios de la cuenta	Si el SuperAdmin crea una cuenta de Administrador, ENTONCES el sistema exige el nombre completo, el correo electrónico y una contraseña, y valida el formato y la unicidad del correo. SE APLICA A la creación de cuentas. SE BASA EN la identificación unívoca de la cuenta. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN la edición posterior del nombre o del correo no forma parte del alcance actual.
RN-008	Rol por defecto	Si el SuperAdmin crea una cuenta desde la aplicación, ENTONCES el sistema le asigna automáticamente el rol Administrador. SE APLICA A la creación de cuentas. SE BASA EN que el rol SuperAdmin solo se obtiene por transferencia (RN-009). Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN no es posible crear cuentas con rol SuperAdmin desde la interfaz.
RN-009	Transferencia atómica del rol SuperAdmin	Si el SuperAdmin transfiere su rol a una cuenta de Administrador existente y habilitada, ENTONCES el sistema ejecuta la operación de forma atómica, previa confirmación: la cuenta destino adquiere el rol SuperAdmin y la cuenta origen pasa a Administrador en una sola transacción. SE APLICA A la transferencia de rol. SE BASA EN la unicidad del SuperAdmin (RN-002) y en la integridad transaccional. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN si la cuenta destino no existe, está deshabilitada o ya es SuperAdmin, la transferencia se rechaza sin alterar el estado de las cuentas.

RN-010	Recuperación de acceso	Si una cuenta habilitada solicita recuperar su contraseña, ENTONCES el sistema genera un enlace seguro, de un solo uso y con una vigencia de 30 minutos, y lo envía al correo registrado. SE APLICA A la recuperación de acceso. SE BASA EN la autonomía del usuario para recuperar su cuenta. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN si el enlace expiró o ya fue utilizado, debe generarse uno nuevo.
RN-011	Política de contraseñas	Si se crea o cambia una contraseña, ENTONCES el sistema exige un mínimo de 8 caracteres con al menos una mayúscula, una minúscula, un dígito y un carácter especial, y no admite que coincida con el correo de la cuenta. SE APLICA A el registro, el cambio y el restablecimiento de contraseña. SE BASA EN las buenas prácticas de autenticación segura. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN no se permite guardar la contraseña en texto plano; su almacenamiento es un hash con sal (RNF).
RN-012	Bloqueo por intentos fallidos	Si una cuenta acumula cinco intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión, ENTONCES el sistema la bloquea temporalmente durante 15 minutos y registra el evento en la auditoría. SE APLICA A la autenticación. SE BASA EN la protección contra ataques de fuerza bruta. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN el bloqueo se levanta al vencer el periodo o al restablecer la contraseña, reiniciando los intentos fallidos a cero.
RN-013	Sesión e inactividad	Si una sesión permanece sin actividad durante 2 horas, ENTONCES el sistema la expira y exige una nueva autenticación; asimismo, el usuario puede cerrar la sesión manualmente. SE APLICA A todas las sesiones autenticadas. SE BASA EN el control de sesiones y en la revocación por inactividad. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN tras una transferencia de rol, la sesión activa aplica el rol vigente; si la cuenta se deshabilita, la sesión se invalida de inmediato (RN-005).
RN-014	Registro de empresas	Si el SuperAdmin registra una empresa, ENTONCES el sistema exige un nombre y la asignación a un sector. SE APLICA A la creación y edición del catálogo de empresas. SE BASA EN el acuerdo con el cliente (acta CS3081-004-2026 · REQ-10) y en la necesidad de identificar la empresa por su nombre y su sector. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN no se admite una empresa sin nombre ni sin sector.

RN-015	Sectores habilitados	Si el SuperAdmin registra una empresa, ENTONCES debe asignarla a uno de los siguientes sectores: Minería, Petróleo y Gas, o Energía. SE APLICA A la creación y edición del catálogo de empresas. SE BASA EN el alcance acordado con el cliente. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN no se admiten empresas de sectores distintos dentro del alcance actual del proyecto.
RN-016	Unicidad de la empresa	Si se registra una empresa, ENTONCES el sistema rechaza el registro si ya existe otra con el mismo nombre. SE APLICA A la creación y edición del catálogo de empresas. SE BASA EN la integridad del catálogo. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN no se admiten empresas duplicadas.
RN-017	Vigencia de la empresa (activa/inactiva)	Si una empresa se marca como inactiva, ENTONCES el sistema deja de ofrecerla para la ingesta y las consultas y no la considera en el análisis. SE APLICA A el catálogo de empresas. SE BASA EN la vigencia del catálogo. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN la empresa inactiva conserva sus documentos y su historial y no se elimina.
RN-018	Formato de ingesta	Si el SuperAdmin carga un documento, ENTONCES el sistema solo admite archivos Markdown (.md) con tablas de pipes. SE APLICA A la ingesta de memorias anuales y reportes de sostenibilidad. SE BASA EN el acuerdo del cliente (acta CS3081-005-2026 · REQ-20). Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN el sistema no convierte formatos distintos de Markdown.
RN-019	Responsabilidad de la conversión	Si el cliente entrega un documento, ENTONCES es responsable de su conversión a Markdown y de la integridad de sus tablas (formato pipe). SE APLICA A la preparación de los documentos fuente. SE BASA EN la delimitación de responsabilidades acordada. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN el sistema no reconvierte ni corrige el contenido entregado.
RN-020	Tipos de documento admisibles	Si se carga un documento, ENTONCES su tipo debe ser memoria anual o reporte de sostenibilidad GRI. SE APLICA A la ingesta. SE BASA EN la distinción de los dos documentos fuente del proceso. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN no se admiten otros tipos de documento.
RN-021	Tamaño máximo de ingesta	Si se carga un documento, ENTONCES el sistema rechaza la carga si el archivo supera los 50 MB. SE APLICA A la ingesta. SE BASA EN el límite acordado para el procesamiento. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN el rechazo se registra con su motivo y no se procesa contenido parcial.

RN-022	Identificación obligatoria del documento	Si se carga un documento, ENTONCES debe estar asociado a una empresa activa, al año del ejercicio y a su tipo. SE APLICA A la ingesta. SE BASA EN la trazabilidad del documento de origen. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN no se indexa un documento sin empresa, año y tipo.
RN-023	Unicidad de documento por empresa, año y tipo	Si se carga un documento, ENTONCES el sistema rechaza la carga si ya existe otro del mismo tipo para la misma empresa y año. SE APLICA A la ingesta. SE BASA EN la evitación de duplicados documentales. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN el rechazo indica la fecha y la cuenta que realizó la carga original.
RN-024	Unicidad por contenido (SHA-256)	Si se carga un documento, ENTONCES el sistema calcula su hash SHA-256 y rechaza la carga si ese contenido ya fue ingestado. SE APLICA A la ingesta. SE BASA EN la detección de duplicados por contenido. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN un documento rechazado o interrumpido no deja contenido en el corpus.
RN-025	Contenido mínimo y estado observado	Si un documento no contiene al menos un código del catálogo GRI ni una mención de sanción reconocible, ENTONCES el sistema lo marca como observado y no lo indexa hasta corregirse. SE APLICA A la ingesta. SE BASA EN la necesidad de que el documento aporte información analizable. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN el documento observado no se rechaza por completo; se conserva para su reintento.
RN-026	Integridad de la ingesta	Si la ingesta de un documento falla o se interrumpe, ENTONCES el sistema revierte las operaciones realizadas en la base transaccional y aplica las acciones compensatorias en la base vectorial, eliminando fragmentos, embeddings y resultados parciales. SE APLICA A la ingesta de documentos. SE BASA EN la atomicidad de la operación. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN solo se conserva la información necesaria para registrar y auditar el rechazo.
RN-027	Catálogo de códigos GRI evaluables	Si el sistema analiza un documento, ENTONCES solo considera los 40 códigos del catálogo GRI corporativo versionado. SE APLICA A el análisis de brechas. SE BASA EN el catálogo acordado con el PO. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN el texto del estándar GRI oficial no es fuente de evaluación; la evidencia válida es la reportada por la empresa.

RN-028	Detección de códigos y extracción de cita	Si el sistema analiza un documento indexado, ENTONCES identifica los códigos del catálogo presentes y extrae la cita textual de respaldo, sin evaluar su contenido. SE APLICA A el análisis posterior a la ingesta. SE BASA EN la supervisión humana del estado. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN el sistema no compara el contenido contra el texto del estándar GRI.
RN-029	Asignación manual del estado GRI	Si se detecta un código GRI en el documento, ENTONCES el estado del código es asignado manualmente por el Administrador tras revisar la cita textual. SE APLICA A el análisis y la validación de brechas. SE BASA EN la supervisión humana acordada con el PO. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN el sistema no infiere ni sugiere el estado de forma automática.
RN-030	Conjunto cerrado de estados GRI	Si el Administrador asigna un estado, ENTONCES solo puede ser uno de tres valores: OK, Baja sustancia o Sub-reportado. SE APLICA A el análisis y la validación de brechas. SE BASA EN los estados acordados con el PO. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN no existe un cuarto estado (p. ej. «Crítico»).
RN-031	Origen de las sanciones	Si el sistema identifica sanciones, ENTONCES solo las toma de menciones explícitas en los documentos ingestados de la empresa. SE APLICA A el análisis de sanciones. SE BASA EN que el sistema no consulta fuentes externas. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN si la sanción identificada no contiene un monto explícito, el sistema la registra como no cuantificada. La ausencia de un monto se representa mediante un valor nulo y nunca mediante el valor cero.
RN-032	Cálculo del puntaje ESG	Si se asignan estados a los códigos GRI de una empresa y un año, ENTONCES el sistema calcula el puntaje ESG con la fórmula OK = 100, Baja sustancia = 50 y Sub-reportado = 0. SE APLICA A el reporte de prospección. SE BASA EN los estados validados. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN si no se detectó ningún código, el puntaje se muestra como «no disponible», nunca como cero.
RN-033	Fundamentación en el corpus	Si el Administrador consulta al asistente, ENTONCES el sistema genera la respuesta exclusivamente con base en los documentos ingestados. SE APLICA A las consultas en lenguaje natural. SE BASA EN el acuerdo con el PO (IA delimitada a la base del cliente). Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN no se emplea conocimiento externo al corpus.

RN-034	Trazabilidad de la información entregada	SI el asistente entrega información, ENTONCES toda afirmación debe ser atribuible a un documento del corpus, citando documento, empresa y año. SE APLICA A las respuestas del asistente. SE BASA EN la verificabilidad de la información. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN una afirmación sin respaldo trazable no es información válida del sistema.
RN-035	Declaración explícita ante ausencia de información	SI el corpus no contiene información suficiente, ENTONCES el asistente lo declara explícitamente en lugar de inventar una respuesta. SE APLICA A las respuestas del asistente. SE BASA EN la honestidad de la respuesta. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN la ausencia de respaldo nunca se sustituye por datos generados o atribuidos a fuentes inexistentes.
RN-036	Restricción de dominio del asistente	SI la consulta se refiere a un tema fuera de sostenibilidad empresarial, indicadores GRI, sanciones o el contenido ingestado, ENTONCES el asistente declina explícitamente. SE APLICA A todas las consultas. SE BASA EN el alcance funcional acordado. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN declina aunque el modelo tenga conocimiento general suficiente para responderla.
RN-037	Requisitos y contexto de la consulta	SI el Administrador formula una consulta, ENTONCES debe haber seleccionado sector, empresa y año, y la respuesta se limita a ese contexto. SE APLICA A las consultas al asistente. SE BASA EN el contexto obligatorio de la consulta. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN sin esos datos el sistema no permite realizar la consulta.
RN-038	Precondición del reporte de prospección	SI se genera un reporte de prospección, ENTONCES la empresa debe contar con al menos un documento indexado. SE APLICA A la generación de reportes. SE BASA EN la disponibilidad de resultados analizables. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN si no hay documentos, el sistema bloquea la generación e informa el motivo.
RN-039	Contenido del reporte de prospección	SI se genera un reporte, ENTONCES consolida, para una empresa y un año, el estado de cada código GRI con su cita, las sanciones identificadas (con monto o «no cuantificada») y un resumen ejecutivo con el puntaje ESG. SE APLICA A la generación de reportes. SE BASA EN el resultado almacenado y validado. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN no se incluye información sin respaldo en el corpus.

RN-040	Determinismo y generación sin IA	SI se genera un reporte, ENTONCES su contenido se construye exclusivamente con los resultados ya almacenados y validados, sin invocar al servicio de IA. SE APLICA A la generación de reportes. SE BASA EN la reproducibilidad del resultado. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN dos generaciones sobre los mismos datos producen el mismo resultado.
RN-041	Inmutabilidad y visualización del reporte	SI un reporte es generado, ENTONCES este no puede modificarse ni eliminarse, y su historial es visible y descargable por cualquier Administrador. SE APLICA A los reportes de prospección. SE BASA EN la integridad del entregable. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN no se genera un segundo reporte de la misma empresa y año.
RN-042	Eventos auditados	SI ocurre un evento sensible (inicio de sesión, cambio de estado o rol de cuenta, ingesta, rechazo de documento o generación de reporte), ENTONCES el sistema lo registra automáticamente. SE APLICA A toda la plataforma. SE BASA EN la trazabilidad de las operaciones. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN no se permite excluir ninguna de esas acciones del registro.
RN-043	Contenido del registro de auditoría	SI el sistema registra un evento, ENTONCES consigna la cuenta que originó la acción, la fecha y hora (UTC), el tipo de acción y el resultado. SE APLICA A los eventos auditados. SE BASA EN la identificación del responsable. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN en eventos anónimos (p. ej. inicio de sesión fallido de un correo inexistente) la cuenta puede ser nula.
RN-044	Inmutabilidad de la auditoría	SI se registra un evento de auditoría, ENTONCES este no puede modificarse ni eliminarse; el registro es de solo inserción. SE APLICA A la bitácora de auditoría. SE BASA EN la integridad del registro. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN la consulta es de solo lectura y el registro se conserva durante todo el periodo de operación.
RN-045	Acceso a la auditoría	SI una cuenta distinta del SuperAdmin intenta acceder a la auditoría, ENTONCES el sistema deniega el acceso y registra el intento. SE APLICA A la bitácora de auditoría. SE BASA EN la restricción por rol. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN solo el SuperAdmin puede consultar y filtrar los eventos.

7. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS FUNCIONAL

7.1. Actores

SuperAdmin: usuario responsable de la administración de la plataforma. Gestiona la creación, habilitación y deshabilitación de cuentas de Administrador, transfiere el rol SuperAdmin cuando corresponde, administra el catálogo de empresas y ejecuta la ingesta de documentos.

Administrador: usuario operativo responsable de consultar el asistente RAG, revisar las citas y resultados del análisis GRI, asignar manualmente los estados de los códigos detectados y generar reportes de prospección.

Proveedor de IA (Externo): servicio externo consumido *vía API* que sustenta el motor RAG: generación de *embeddings* (indexación semántica) y generación de respuestas a las consultas del Administrador.

Servicio de correo (Externo): servicio de envío de correo electrónico utilizado para la recuperación de contraseña.

7.2. Diagrama Caso de Uso y su Especificación

7.2.1. Listado de casos de uso

- Casos de uso de la Empresa

CÓDIGO	NOMBRE	CU PADRE
CU001	Autenticación y Gestión de Sesión	—
CU002	Gestión de Usuarios	—
CU003	Ingesta de Documentos (memorias y reportes GRI)	—
CU004	Consulta al Asistente de IA (RAG)	—
CU005	Detección de Brechas GRI y Sanciones	CU003
CU006	Generación de Reportes de Prospección (PDF)	CU005
CU007	Auditoría de Eventos del Sistema	—
CU008	Gestión del Catálogo de Empresas	—

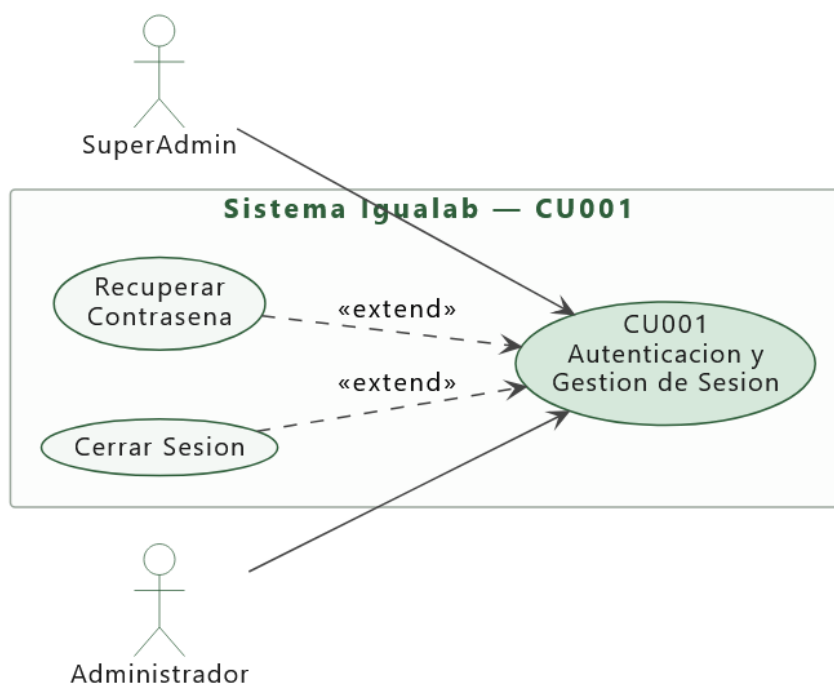
CU001: Autenticación y Gestión de Sesión

Descripción	Este caso de uso permite a los usuarios registrados (SuperAdmin y Administrador) iniciar una sesión segura en la plataforma mediante correo electrónico y contraseña. El sistema valida las credenciales contra los registros existentes, verifica que la cuenta esté habilitada, identifica el rol y establece una sesión autenticada mediante un token JWT firmado que incorpora la identidad de la cuenta y su rol vigente. El caso de uso abarca además la recuperación de contraseña mediante enlace seguro, el cambio de contraseña con sesión activa, el cierre de sesión y la expiración de la sesión por inactividad.
Actores	SuperAdmin Administrador Servicio de correo (externo)
Precondiciones	– El sistema debe estar desplegado y operativo. – La cuenta debe estar registrada en la plataforma y habilitada. – La cuenta debe contar con un rol asignado (SuperAdmin o Administrador). – Para la recuperación de contraseña, el correo debe estar registrado y el servicio de correo disponible.
Flujo Básico	Autenticación exitosa 1. El usuario accede a la URL de la plataforma. El sistema muestra el formulario de inicio de sesión. 2. El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña, y selecciona “Iniciar sesión”. 3. El sistema valida que la cuenta exista y se encuentre habilitada. 4. El sistema valida que la contraseña corresponda a la cuenta registrada. 5. El sistema identifica el rol de la cuenta (SuperAdmin o Administrador) y genera un token de autenticación firmado que incorpora la identidad y el rol vigente. 6. El sistema establece la sesión activa y redirige al usuario a la vista principal correspondiente a su rol: panel de gestión para SuperAdmin, panel analítico para Administrador.

Flujo Alternativo	Credenciales inválidas En el paso 4, la contraseña no corresponde a la cuenta. El sistema muestra el mensaje “Credenciales inválidas” —idéntico tanto si la cuenta no existe como si la contraseña es incorrecta— y el usuario permanece en la pantalla de inicio, donde puede reintentar. Correo con formato inválido En el paso 2, el usuario ingresa un correo con formato inválido. El sistema muestra “Ingrese un correo válido.” y no procesa la solicitud. Cuenta deshabilitada En el paso 3, el sistema detecta que la cuenta está deshabilitada. Bloquea el acceso y muestra “Usuario deshabilitado”. Contacte al administrador.” Bloqueo por intentos fallidos Tras 5 intentos fallidos consecutivos, el sistema bloquea temporalmente la cuenta durante 15 minutos, impide nuevos intentos y registra el evento en el módulo de auditoría. Recuperación de contraseña 1. Desde la pantalla de inicio, el usuario selecciona “¿Olvidaste tu contraseña?” e ingresa el correo asociado a la cuenta. 2. El sistema muestra un mensaje idéntico para toda cuenta (“Si el correo está registrado en el sistema, recibirás un enlace de recuperación en los próximos minutos”), genera un enlace seguro con vigencia de 30 minutos y lo envía por correo. 3. El usuario abre el enlace, que lo redirige a la pantalla de recuperación, e ingresa y confirma una nueva contraseña que cumpla la política de seguridad. 4. El sistema actualiza la contraseña, invalida el enlace utilizado y redirige al formulario de inicio de sesión. Variantes: si el enlace expiró, el sistema muestra “El enlace de recuperación ha expirado.” y solicita generar uno nuevo; si las contraseñas no coinciden, muestra “Las contraseñas no coinciden.”; si la contraseña no cumple los requisitos, muestra el mensaje con la política mínima. En ningún caso se actualiza la contraseña. Cambio de contraseña con sesión activa Un usuario autenticado cambia su propia contraseña. El sistema aplica la misma política de complejidad y almacenamiento seguro que en el registro. Cierre de sesión y expiración por inactividad El usuario puede cerrar sesión manualmente, con lo que el sistema invalida la sesión activa. Además, tras 2 horas de inactividad el sistema expira la sesión y solicita reautenticación. Si la cuenta es deshabilitada, todas sus sesiones activas se invalidan de inmediato; tras una transferencia del rol SuperAdmin, la sesión aplica el rol vigente.
--------------------------	---

Post Condiciones	– Éxito: el usuario queda autenticado con una sesión activa y un token que refleja su rol vigente; solo se habilitan las funcionalidades correspondientes a su rol. – Fallo: el usuario permanece en la pantalla de inicio de sesión, sin acceso a la plataforma.
Restricciones	– Solo pueden autenticarse las cuentas registradas y habilitadas en el sistema. – La identidad y la sesión se obtienen del token JWT firmado. El rol utilizado para autorizar la operación se consulta en la base de datos en cada petición, evitando utilizar un rol desactualizado almacenado en el token. – Las contraseñas se almacenan mediante una función de hash de un solo sentido con sal única por usuario; nunca se guardan en texto plano. – La autorización se evalúa en cada endpoint y la revocación de la sesión se verifica en cada petición.
Casos de Uso Padre	Ninguno

[IMAGEN] Diagrama de caso de uso — CU001



[IMAGEN] Prototipo — CU001



Iqualab =)

Bienvenido a Iqualab
Inteligencia de sostenibilidad y prospección

Correo electrónico

Contraseña

[¿Olvidó su contraseña?](#)

Iniciar sesión →

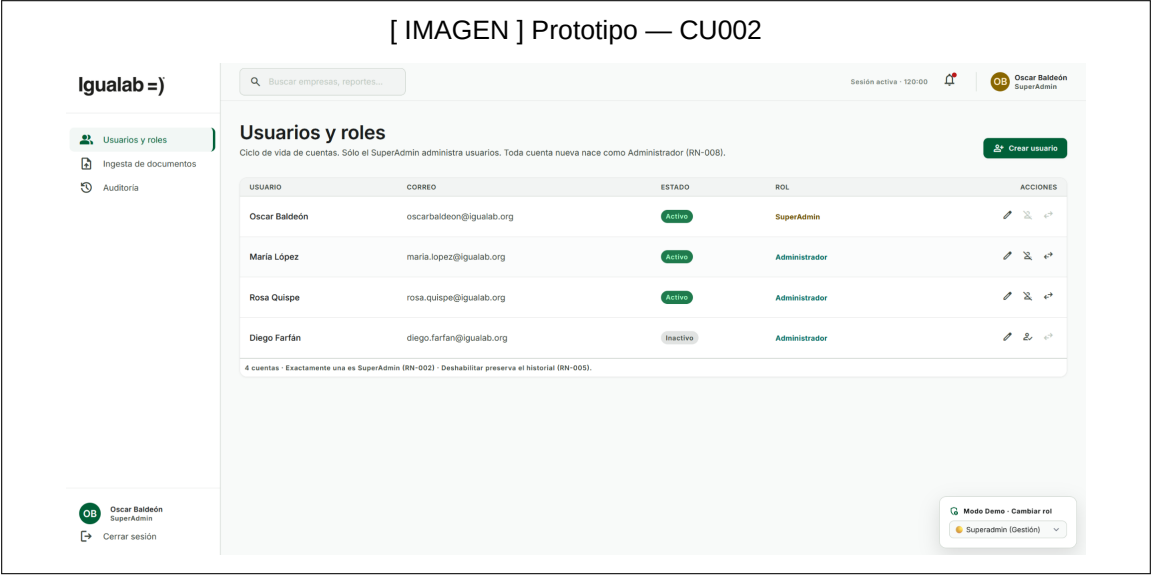
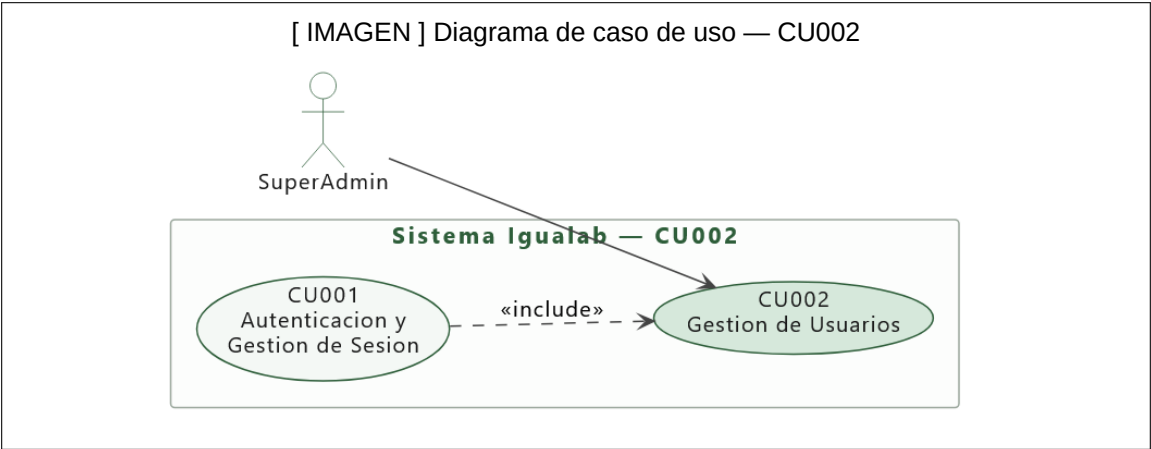
[Ir al portal público \(lectura\) →](#)

CU002: Gestión de Usuarios

Descripción	Este caso de uso permite al SuperAdmin realizar la administración de las cuentas del sistema: crear cuentas (a las que se asigna automáticamente el rol Administrador), habilitar y deshabilitar cuentas de Administrador, listar las cuentas existentes con su rol y estado, y transferir el rol SuperAdmin a una cuenta de Administrador existente y habilitada. La transferencia es atómica y garantiza que en todo momento exista exactamente una cuenta SuperAdmin.
Actores	SuperAdmin
Precondiciones	– El SuperAdmin debe haber iniciado sesión exitosamente. – Para crear una cuenta, el correo ingresado no debe estar registrado previamente. – Para transferir el rol SuperAdmin, la cuenta destino debe existir, tener rol Administrador y estar habilitada.
Flujo Básico	Administración de cuentas 1. El SuperAdmin accede al módulo de gestión de usuarios. 2. El sistema lista las cuentas existentes mostrando, para cada una, su nombre, correo, rol y estado (habilitada o deshabilitada). 3. El SuperAdmin crea una cuenta ingresando nombre, correo y contraseña. 4. El sistema valida que el correo no esté registrado, crea la cuenta y le asigna automáticamente el rol Administrador. 5. El sistema confirma la creación y actualiza el listado de cuentas.

Flujo Alternativo	Correo ya registrado En el paso 3, el correo ingresado ya existe en el sistema. El sistema rechaza el registro e informa que el correo ya está en uso. Habilitar / deshabilitar cuenta El SuperAdmin habilita o deshabilita una cuenta de Administrador. Al deshabilitarla, el sistema invalida de inmediato todas las sesiones activas de esa cuenta y le revoca el acceso a todas las funcionalidades. Intento de deshabilitar o eliminar al SuperAdmin El sistema impide deshabilitar o eliminar la cuenta con rol SuperAdmin desde la aplicación, indicando que primero debe transferirse el rol a otra cuenta. Transferencia del rol SuperAdmin 1. El SuperAdmin selecciona como destino una cuenta de Administrador existente y habilitada. 2. El sistema muestra una alerta de confirmación antes de ejecutar el cambio. 3. Al confirmar, el sistema ejecuta la transferencia de forma atómica: la cuenta destino adquiere el rol SuperAdmin y la cuenta origen pasa a rol Administrador en una sola operación. Las sesiones activas aplican el rol vigente tras la transferencia. Transferencia inválida Si la cuenta destino no existe, está deshabilitada o ya tiene rol SuperAdmin, el sistema rechaza la transferencia e informa el motivo.
Post Condiciones	– Éxito: las cuentas y sus estados o roles quedan persistidos; el sistema mantiene siempre exactamente una cuenta con rol SuperAdmin. – Fallo: la operación se cancela y se notifica el error, sin alterar el estado de las cuentas.
Restricciones	– Solo el rol SuperAdmin puede acceder a este módulo. – En todo momento existe exactamente una cuenta con rol SuperAdmin, con independencia de su estado o de que tenga una sesión abierta; esto se garantiza además mediante una restricción de integridad en la base de datos. – La cuenta SuperAdmin inicial se crea durante el despliegue y no puede crearse desde la aplicación. – Toda cuenta creada desde la aplicación nace con rol Administrador; el rol SuperAdmin solo se obtiene por transferencia. – La transferencia del rol se ejecuta dentro de una transacción única; un fallo parcial revierte toda la operación.

Casos de Uso Padre	—
--------------------	---



[IMAGEN] Prototipo — CU002

Se administra usuarios. Toda cuenta nueva nace como Administrador (RN-008).

Crear usuario

Nombre completo

Correo electrónico

Contraseña temporal

RNF-001: mínimo 8 caracteres con mayúscula, minúscula, dígito y carácter especial.

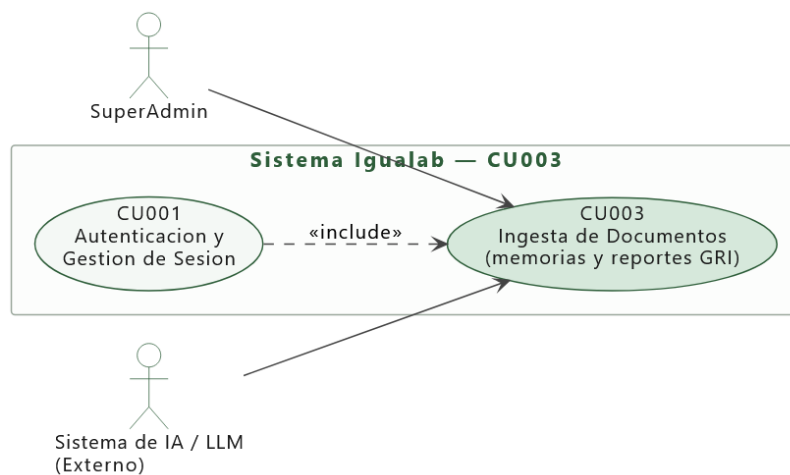
 La cuenta se crea con rol **Administrador** (RN-008). El rol SuperAdmin sólo se obtiene por transferencia.

CU003: Ingesta de Documentos (memorias y reportes GRI)

Descripción	Este caso de uso permite al SuperAdmin cargar memorias anuales y reportes de sostenibilidad GRI en formato Markdown (.md, con tablas de pipes), asociándolos a una empresa, un año y un tipo. El sistema valida el archivo, calcula su hash para evitar duplicados, lo indexa para el asistente y ejecuta automáticamente el análisis GRI como último paso.
Actores	SuperAdmin
Precondiciones	– El SuperAdmin debe haber iniciado sesión exitosamente. – Debe existir la empresa (activa) a la que se asociará el documento. – El archivo debe estar en Markdown (.md), con tablas de pipes y un tamaño de hasta 50 MB.
Flujo Básico	Ingesta de documentos 1. El SuperAdmin accede al módulo de Ingesta de documentos. 2. Selecciona el sector y la empresa, el año y el tipo (memoria anual o reporte de sostenibilidad GRI). 3. Selecciona el archivo .md y pulsa “Ingestar”. 4. El sistema valida el tipo real del archivo, el tamaño (hasta 50 MB), las tablas con pipes y el contenido mínimo (al menos un código GRI o una mención de sanción). 5. El sistema calcula el hash SHA-256 y verifica la unicidad (por contenido y por empresa/año/tipo). 6. El sistema procesa el documento de forma síncrona: parseo, segmentación (chunking), embeddings por API e indexación. 7. Al finalizar la indexación, ejecuta el análisis GRI y de sanciones (las filas quedan sin estado, pendientes de validación humana). 8. El sistema muestra el resultado (número de fragmentos indexados o el estado) y registra el evento en la auditoría.

Flujo Alternativo	Empresa no registrada Si la empresa no existe, el SuperAdmin puede crearla con “Agregar empresa” ingresando su nombre y su sector, y reintentar la ingesta. Documento duplicado Si el contenido ya fue ingestado (mismo hash) o ya existe un documento del mismo tipo para la empresa y el año, el sistema rechaza la carga e indica la fecha y la cuenta de la carga original. Documento sin contenido analizable Si el documento no contiene ningún código GRI ni mención de sanción, el sistema lo marca como <i>observado</i> (no rechazado) y no lo indexa hasta corregirse. Rechazo o interrupción Si el archivo no es .md, supera los 50 MB o el proceso se interrumpe, el sistema revierte el procesamiento (sin dejar fragmentos, embeddings ni análisis parciales) y conserva solo el motivo del rechazo.
Post Condiciones	– Éxito: el documento queda indexado y el análisis GRI/sanciones poblado, listo para la revisión del Administrador. – Fallo: el documento queda como rechazado u observado con su motivo, sin incorporar contenido al corpus.
Restricciones	– Solo el rol SuperAdmin puede acceder a este módulo. – Solo se admite Markdown (.md) con tablas de pipes; el sistema no convierte formatos. – Tamaño máximo por archivo: 50 MB. – La ingesta es atómica: no deja contenido parcial ante rechazo o interrupción.
Casos de Uso Padre	—

[IMAGEN] Diagrama de caso de uso — CU003



[IMAGEN] Prototipo — CU003

Ingesta de documentos

Carga de memorias anuales y reportes de sostenibilidad GRI ya convertidos a Markdown

Nueva carga

Sector (RN-019)

Minería

Empresa (RN-014)

Minera Andina S.A.A.

Año

2025

Tipo (RN-011)

Memoria Anual

Arrastra el .md aquí o haz clic para seleccionar

Sólo Markdown (.md) · hasta 50 MB (RNF-014)

Procesamiento síncrono: se valida, indexa y ejecuta el análisis al finalizar (RF-022).

Realizar ingesta

[IMAGEN] Prototipo — CU003

Documentos ingestados

Estado, tipo y fecha (RF-024)

Agregar empresa

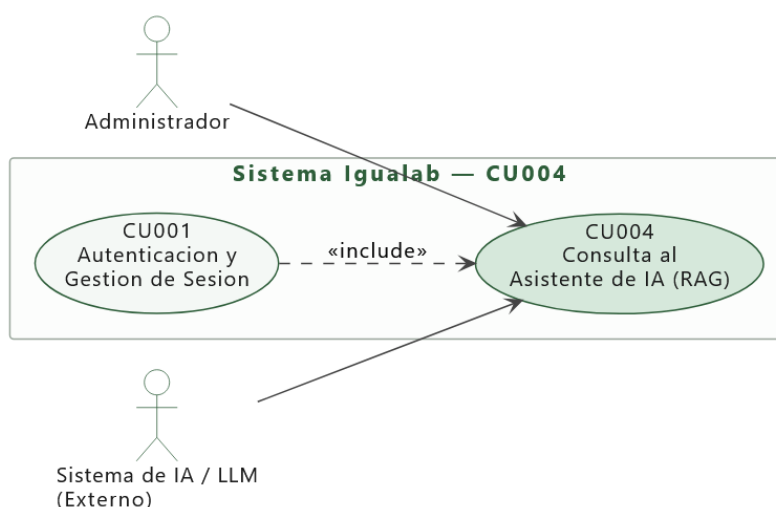
DOCUMENTO	EMPRESA	AÑO	TIPO	ESTADO	FECHA
Minera Andina S.A.A. · 2024 9f2c...a41b · 4.2 MB	Minera Andina S.A.A.	2024	Memoria Anual	Éxito	2026-08-20 10:14
Minera Andina S.A.A. · 2023 1a77...c093 · 3.8 MB	Minera Andina S.A.A.	2023	Memoria Anual	Éxito	2026-08-18 09:30
Petrolera Amazónica S.A. · 2024 b3d1...7f22 · 6.1 MB	Petrolera Amazónica S.A.	2024	Reporte de Sostenibilidad GRI	Éxito	2026-08-19 16:40
Energía Lima S.A.C. · 2024 77ce...10ab · 3.9 MB	Energía Lima S.A.C.	2024	Memoria Anual	Éxito	2026-08-18 09:02
Minera Altiplano S.A. · 2024 5e90...dd12 · 2.7 MB	Minera Altiplano S.A.	2024	Reporte de Sostenibilidad GRI	Éxito	2026-08-15 11:31

CU004: Consulta al Asistente de IA (RAG)

Descripción	Este caso de uso permite al Administrador usar al agente de IA para hacerle consultas dependiendo de la empresa y sector específico, también eligiendo el año de los documentos a analizar. Este puede hablar en lenguaje natural con el asistente y responderá de acuerdo a la información de los documentos en el sistema.
Actores	Administrador
Precondiciones	– El Administrador debe haber iniciado sesión exitosamente. – Debe encontrarse en el módulo correcto para Consulta de Asistente de IA – Antes de enviar una consulta, el Administrador debe seleccionar el sector, la empresa y el año. Sin estos datos, el sistema mantiene deshabilitada la opción de consulta.
Flujo Básico	Consultas al Asistente de IA 1. El Administrador accede al módulo de Consulta de Asistente de IA. 2. El Administrador debe elegir el sector, empresa y año para delimitar la información que va a usar el agente de IA. El sistema muestra un mensaje inicial sobre las empresas actualmente en el sistema, y da sugerencias de prompts en lenguaje natural. 3. El Administrador debe ingresar su consulta en lenguaje natural pidiendo la información pertinente de la empresa. 4. El agente de IA debe procesarla, buscando información dentro de los documentos en el sistema. 5. El agente de IA devuelve la respuesta conteniendo la información pedida de la consulta junto con citas para evitar información inventada.

Flujo Alternativo	Información no encontrada Al devolver la información o respuesta pedida, si el documento o información pedida no existe, la IA deberá informar en su respuesta que no existe o no se encuentra, no inventarse información para cumplir con lo pedido. Consulta fuera del dominio Si la pregunta no se relaciona con sostenibilidad empresarial, indicadores GRI, sanciones o el contenido de los documentos indexados, el asistente rechaza la consulta e informa que se encuentra fuera del alcance permitido. Proveedor de IA no disponible Si el proveedor externo no responde dentro del tiempo máximo establecido, el sistema informa temporalmente la indisponibilidad del asistente. Esta situación no impide utilizar los módulos que no dependen del proveedor de IA (autenticación y gestión de usuarios, catálogo de empresas, reportes de prospección y auditoría).
Post Condiciones	– Éxito: En la respuesta del agente de IA debe responder a la consulta y devolver la información solicitada. – Fallo: En su respuesta del agente de IA debe informarle al Administrador que no se encuentra la información solicitada.
Restricciones	– Solo el rol Administrador tiene la capacidad de interactuar con el agente de IA.
Casos de Uso Padre	—

[IMAGEN] Diagrama de caso de uso — CU004



[IMAGEN] Prototipo — CU004

Y Contexto de consulta

SECTOR

— Elegir —

EMPRESA

— Elegir —

AÑO

—



Hola, soy el asistente de IA de Igalab. Respondo únicamente con base en los documentos ingestados (RN-021) y siempre cito la fuente.

Para consultar, primero selecciona sector, empresa y año (RF-037). Sólo respondo sobre sostenibilidad, indicadores GRI, sanciones o el contenido del corpus (RN-037).

¿Qué sanciones identificas para esta empresa y año?

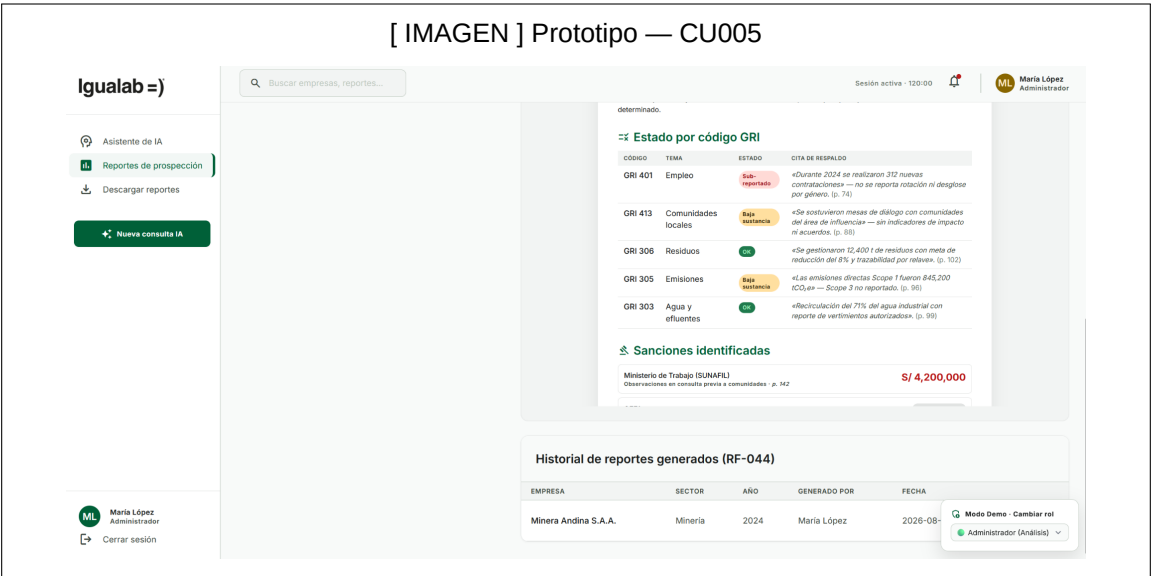
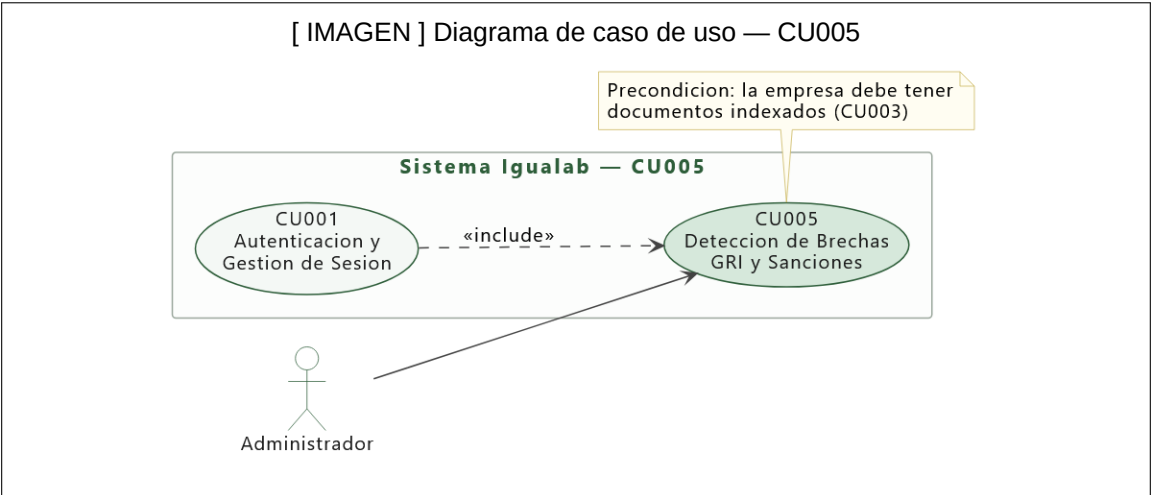
Señala las brechas GRI sub-reportadas

Resume el desempeño ambiental del año consultado

CU005: Detección de Brechas GRI y Sanciones

Descripción	El Administrador revisa, sobre una empresa con documentos indexados, los códigos GRI y las sanciones detectados por el sistema, y asigna manualmente el estado de cada código (OK, Baja sustancia o Sub-reportado). El sistema no compara el contenido contra el estándar GRI ni infiere el estado: solo detecta los códigos del catálogo presentes y extrae la cita textual de respaldo; las sanciones se toman de menciones explícitas en los documentos.
Actores	Administrador
Precondiciones	– El Administrador ha iniciado sesión exitosamente y su sesión está vigente. – La empresa a analizar existe y tiene al menos un documento indexado. – El análisis GRI se pobló automáticamente al finalizar la ingesta.
Flujo Básico	Revisión y validación de brechas 1. El Administrador accede al módulo de análisis y selecciona la empresa y el año. 2. El sistema muestra los códigos GRI detectados con su cita textual (documento y sección) y las sanciones identificadas. 3. El Administrador revisa cada cita y asigna manualmente el estado del código: OK, Baja sustancia o Sub-reportado. 4. El sistema guarda el cambio con autor, fecha y estado anterior → nuevo (historial). 5. El sistema calcula el puntaje ESG a partir de los estados asignados. 6. Cuando todas las filas tienen estado, el sistema habilita la generación del reporte de prospección.
Flujo Alternativo	Documentación insuficiente Si la empresa no tiene documentos indexados, el sistema informa la insuficiencia de datos y no genera resultado. Sin códigos detectados Si no se detectó ningún código GRI, el puntaje ESG se muestra como “no disponible” (nunca como cero) y se declara la ausencia de hallazgos. Fallo del proveedor de IA Si el servicio externo no está disponible, el sistema informa el error sin bloquear el resto de los módulos y permite reintentar.

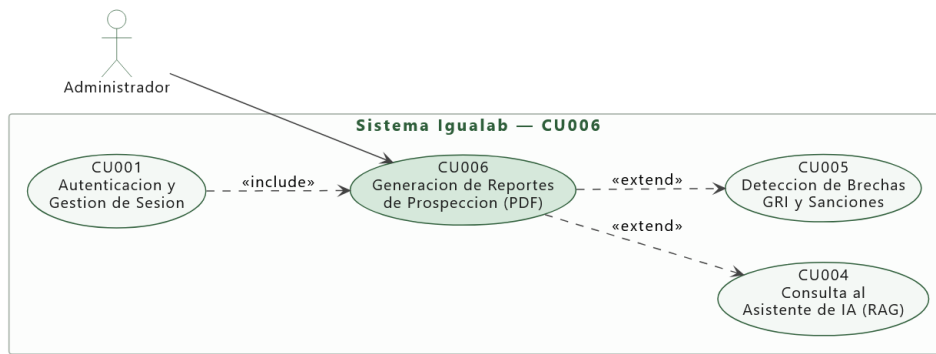
Post Condiciones	– Éxito: los estados quedan validados en la tabla del análisis, con su historial, y el resultado queda listo para generar el reporte de prospección. – Fallo: no se altera la información previamente almacenada y se notifica el motivo.
Restricciones	– Solo el rol Administrador puede revisar y validar las brechas y sanciones. – El sistema no infiere ni calcula el estado; la asignación es 100 % manual (RN-029, RN-030). – Toda brecha y sanción reportada debe citar su fuente (documento y sección). – No se consultan fuentes externas al corpus del sistema.
Casos de Uso Padre	CU003 — Ingesta de Documentos (memorias y reportes GRI)



CU006: Generación de Reportes de Prospección (PDF)

Descripción	Este caso de uso permite al Administrador generar un reporte de prospección para una empresa y un año determinados. El reporte se construye a partir de los resultados GRI revisados y validados, las citas de respaldo, las sanciones identificadas y el puntaje ESG. La generación no invoca al proveedor de inteligencia artificial.
Actores	Administrador
Precondiciones	– El Administrador debe mantener una sesión vigente. – La empresa y el año seleccionados deben contar con al menos un documento indexado. – Los resultados GRI requeridos para el reporte deben haber sido revisados y validados manualmente. – No debe existir otro reporte generado para la misma empresa y año.
Flujo Básico	Generar reportes de prospección 1. El Administrador accede al módulo de reportes de prospección. 2. Es necesario llenar los datos del sector, empresa y año del cual se generará dicho documento. 3. Tiene la capacidad de hacer una vista previa del documento previa a la generación y descarga del documento. 4. Puede generar y descargar el documento de reporte de prospección.
Flujo Alternativo	Generar reporte de un año que no haya documento El sistema no habilita la vista previa, generación o descarga del documento ya que no hay posibilidad de hacerlo. Reporte existente Si ya existe un reporte para la misma empresa y año, el sistema no genera uno nuevo y permite visualizar o descargar el reporte existente.
Post Condiciones	– Éxito: El documento es generado, capaz de visualizarse y descargarse. – Fallo: El documento no es capaz de ser generado si el documento no existe.
Restricciones	– Solo el rol Administrador puede acceder a este módulo. – El documento del cual se hará el reporte debe existir en el sistema. – Solo puede existir un reporte de prospección por combinación de empresa y año.
Casos de Uso Padre	CU005 — Detección de Brechas GRI y Sanciones

[IMAGEN] Diagrama de caso de uso — CU006



[IMAGEN] Prototipo — CU006

Iqualab =)

Reportes de prospección

Selecciona sector, empresa y año; asigna el estado de cada código GRI y genera el reporte con resumen ejecutivo automático (RAG-GRI). El reporte es imprimible (RAG-GRI).

Parámetros

1. Sector: Minería

2. Empresa: Minera Andina S.A.A.

3. Año: 2024

Estados de códigos GRI (asignación manual)

CÓDIGO	TEMA	CITA TEXTUAL (EVIDENCIA)	ESTADO
GRI 401	Empleo	«Durante 2024 se realizaron 212 nuevas contrataciones» — no se reporta rotación ni despidos por género.	Sub-reportado
GRI 413	Comunidades locales	«Se realizaron mesas de diálogo con comunidades del área de influencia» — sin indicadores de impacto ni acuerdos.	Bajo sustento
GRI 306	Residuos	«Se gestionaron 12,450 T de residuos con meta de reducción del 8% y reciclabilidad por residuos».	OK
GRI 305	Emisiones	«Las emisiones directas Scope 1 fueron 845,200 tCO ₂ e» — Scope 2 no reportado.	Bajo sustento
GRI 303	Agua y efluentes	«Reutilización del 75% del agua industrial con reporte de vertimientos autorizados».	OK

VISTA PREVIA DEL DOCUMENTO

Minera Andina S.A.A. presenta un puntaje ESG de 60/100 en 2024. Brechas GRI por estado: 3 OK, 3 Bajo sustento y 1 Sub-reportado. Sanciones calificadas por \$1,450,000 y 1 sanción en monto determinado.

Estado por código GRI

CÓDIGO	TEMA	ESTADO	CITA DE EVIDENCIA
GRI 401	Empleo	Sub-reportado	«Durante 2024 se realizaron 212 nuevas contrataciones» — no se reporta rotación ni despidos por género. (p. 76)
GRI 413	Comunidades locales	Bajo sustento	«Se realizaron mesas de diálogo con comunidades del área de influencia» — sin indicadores de impacto ni acuerdos. (p. 80)
GRI 306	Residuos	OK	«Se gestionaron 12,450 T de residuos con meta de reducción del 8% y reciclabilidad por residuos» (p. 70)
GRI 305	Emisiones	Bajo sustento	«Las emisiones directas Scope 1 fueron 845,200 tCO ₂ e» — Scope 2 no reportado. (p. 80)
GRI 303	Agua y efluentes	OK	«Reutilización del 75% del agua industrial con reporte de vertimientos autorizados» (p. 80)

Menú lateral:

- Inicio de IA
- Reportes de prospección
- Descargar reportes
- Minera consulta IA

Usuario: María López (Administrador)

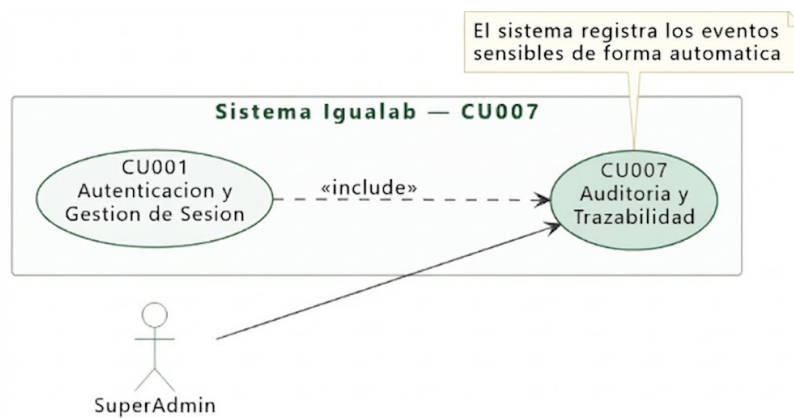
Acciones: Generar vista previa, Descargar PDF

Notas: Si resumen ejecutivo incluye solo el puntaje ESG, el total de sanciones y las sanciones con monto (RAG-GRI).

CU007: Auditoría de Eventos del Sistema

Descripción	El sistema registra automáticamente los eventos sensibles (inicios de sesión, cambios o transferencias de rol, ingesta de documentos y generación de reportes) con el usuario, la acción y la fecha, y permite al SuperAdmin consultarlos y filtrarlos para garantizar la trazabilidad y el cumplimiento de las políticas de seguridad.
Actores	SuperAdmin
Precondiciones	– El SuperAdmin ha iniciado sesión exitosamente y su sesión está vigente – Para la consulta, existe al menos un evento registrado.
Flujo Básico	1. Cada vez que ocurre un evento sensible (login, cambio/transferencia de rol, ingesta, generación de reporte), el sistema lo registra automáticamente con usuario, acción, entidad afectada y fecha/hora. 2. El SuperAdmin accede al módulo de auditoría. 3. El sistema muestra el registro de eventos. 4. El SuperAdmin aplica filtros (por usuario, tipo de evento o rango de fechas) y consulta los eventos de interés.
Flujo Alternativo	Sin coincidencias En el paso 4, ningún evento cumple el filtro aplicado. El sistema informa que no hay eventos para ese criterio. Acceso no autorizado Si un rol distinto de SuperAdmin intenta acceder al módulo, el sistema deniega el acceso (HTTP 403) y registra el intento.
Post Condiciones	– Los eventos sensibles quedan registrados de forma persistente y son consultables por el SuperAdmin. – La consulta no modifica los registros; el log es de solo lectura al consultarse.
Restricciones	– Solo el rol SuperAdmin tiene acceso a esta sección. – La información registrada es inmutable.
Casos de Uso Padre	—

[IMAGEN] Diagrama de caso de uso — CU007



[IMAGEN] Prototipo — CU007

Iqualab =)

Usuarios y roles
Ingesta de documentos
Auditoría

Buscar empresas, reportes...

Sesión activa - 12:00

Oscar Baldón SuperAdmin

Auditoría de eventos
Registro automático e inmutable de eventos sensibles. Solo lectura (RN-029). Consigna cuenta, fecha, hora y tipo (RN-028).

Exportar

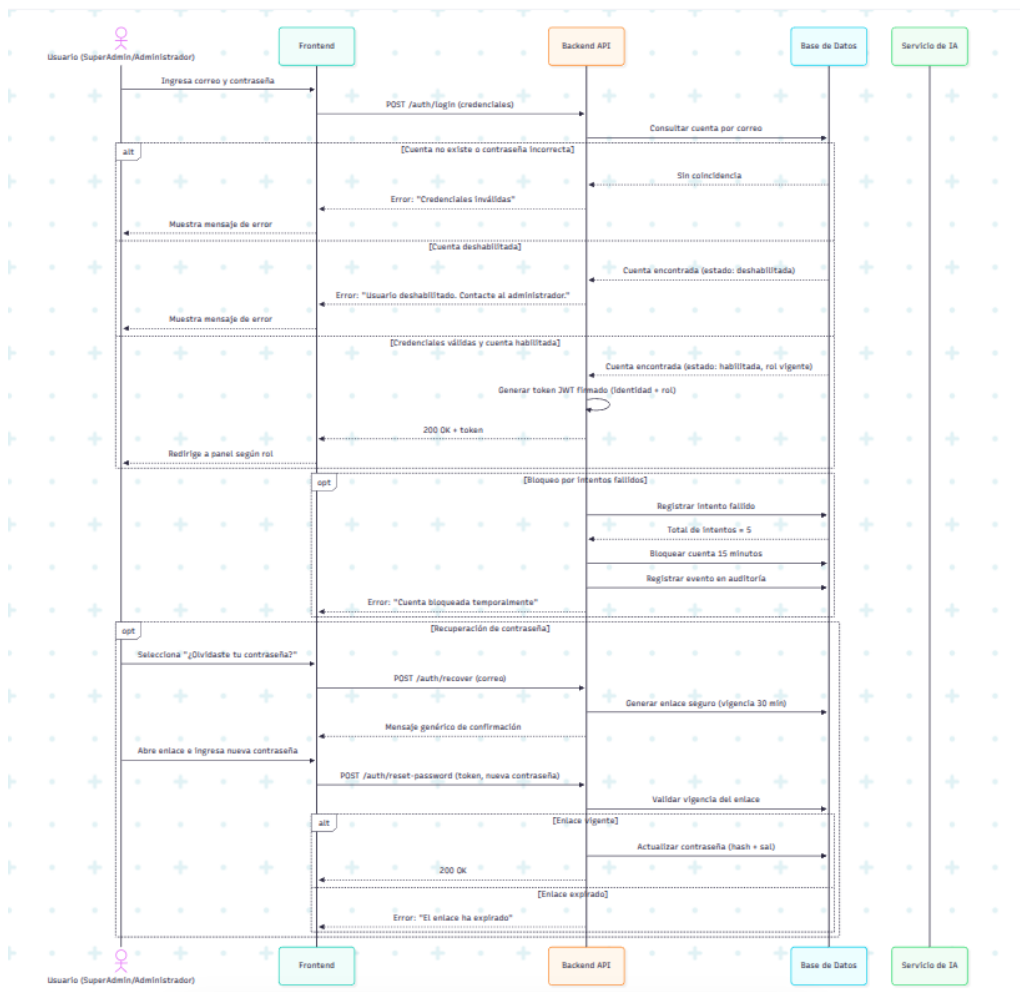
TIPO DE EVENTO	USUARIO	DESDE	HASTA	
Todos	Todos	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	Limpiar filtros
FECHA Y HORA	USUARIO	TIPO DE EVENTO	ACCIÓN	
18/08/2026 01:01 a. m.	Oscar Baldón	Inicio de sesión	Login exitoso (SuperAdmin)	
18/08/2026 01:01 a. m.	María López	Inicio de sesión	Cierre de sesión	
18/08/2026 12:46 a. m.	Oscar Baldón	Inicio de sesión	Login exitoso (SuperAdmin)	
15/08/2026 01:39 p. m.	Oscar Baldón	Inicio de sesión	Login exitoso (SuperAdmin)	
14/08/2026 10:48 a. m.	Sistema	Inicio de sesión	Sesión expirada por inactividad (RF-005)	
14/08/2026 08:42 a. m.	Oscar Baldón	Inicio de sesión	Cierre de sesión	
14/08/2026 08:42 a. m.	Oscar Baldón	Inicio de sesión	Login exitoso (SuperAdmin)	
2026-08-25 11:44	María López	Generación de reporte	Generó reporte de prospección - Minera Andina S.A.A. (2024)	
2026-08-25 11:20	María López	Cambio de estado (GR)	Asignó estado "Baja sustancia" a GR 305 - Minera Andina 2024	
2026-08-25 10:02	Oscar Baldón	Cambio de rol	Deshabilitó la cuenta de Diego Farfán	
2026-08-25 09:48	Oscar Baldón	Rechazo de documento	Rechazó carga duplicada (misma empresa, tipo y año) — RN-033	
2026-08-25 09:31	Oscar Baldón	Ingesta de documento	Ingestó "Memoria Anual 2024 - Minera Andina S.A.A." (Minería - 2024)	

Oscar Baldón SuperAdmin
Cerrar sesión

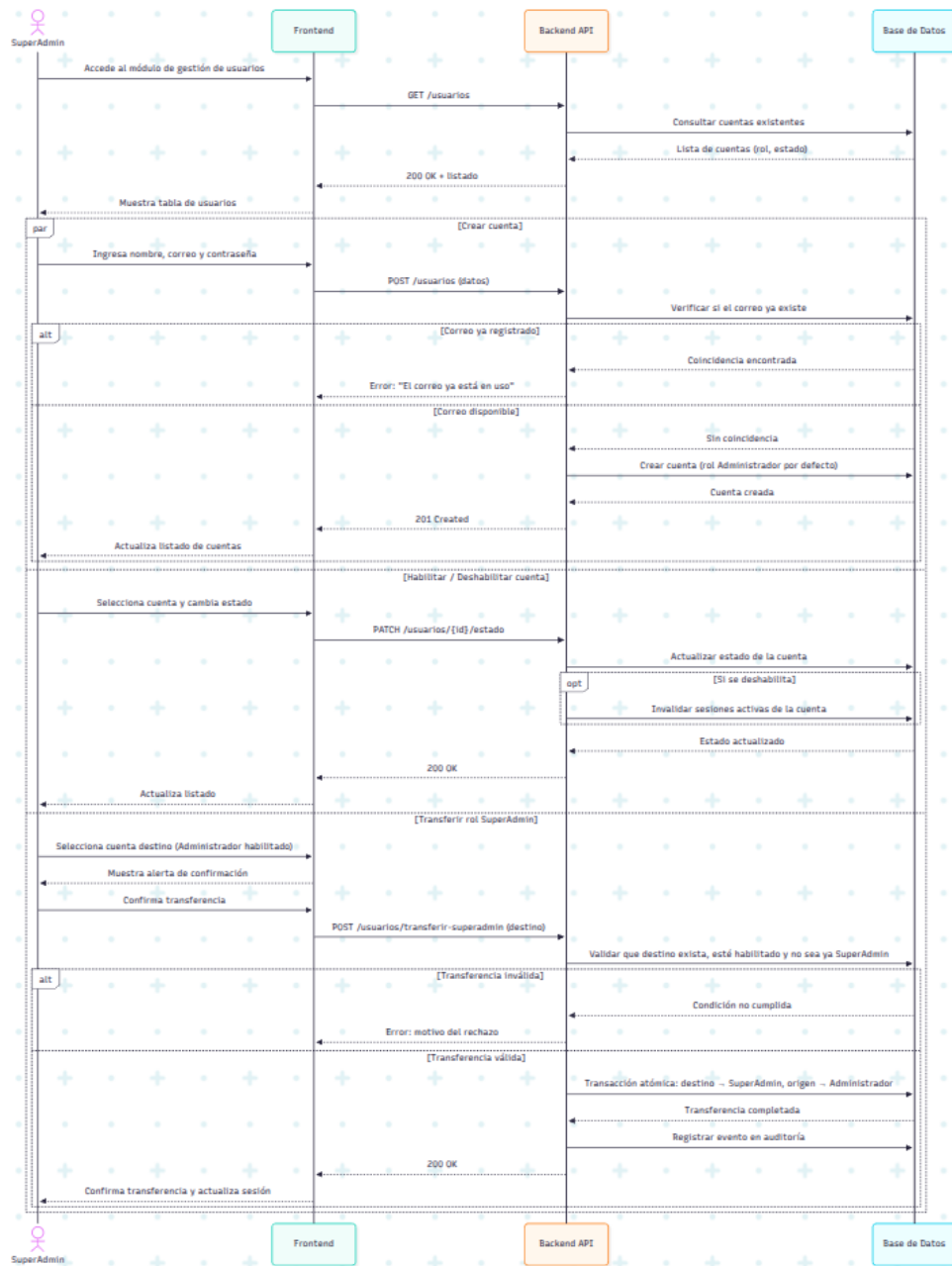
Modo Demo - Cambiar rol
SuperAdmin (Gestión)

7.3. Diagrama de Secuencia

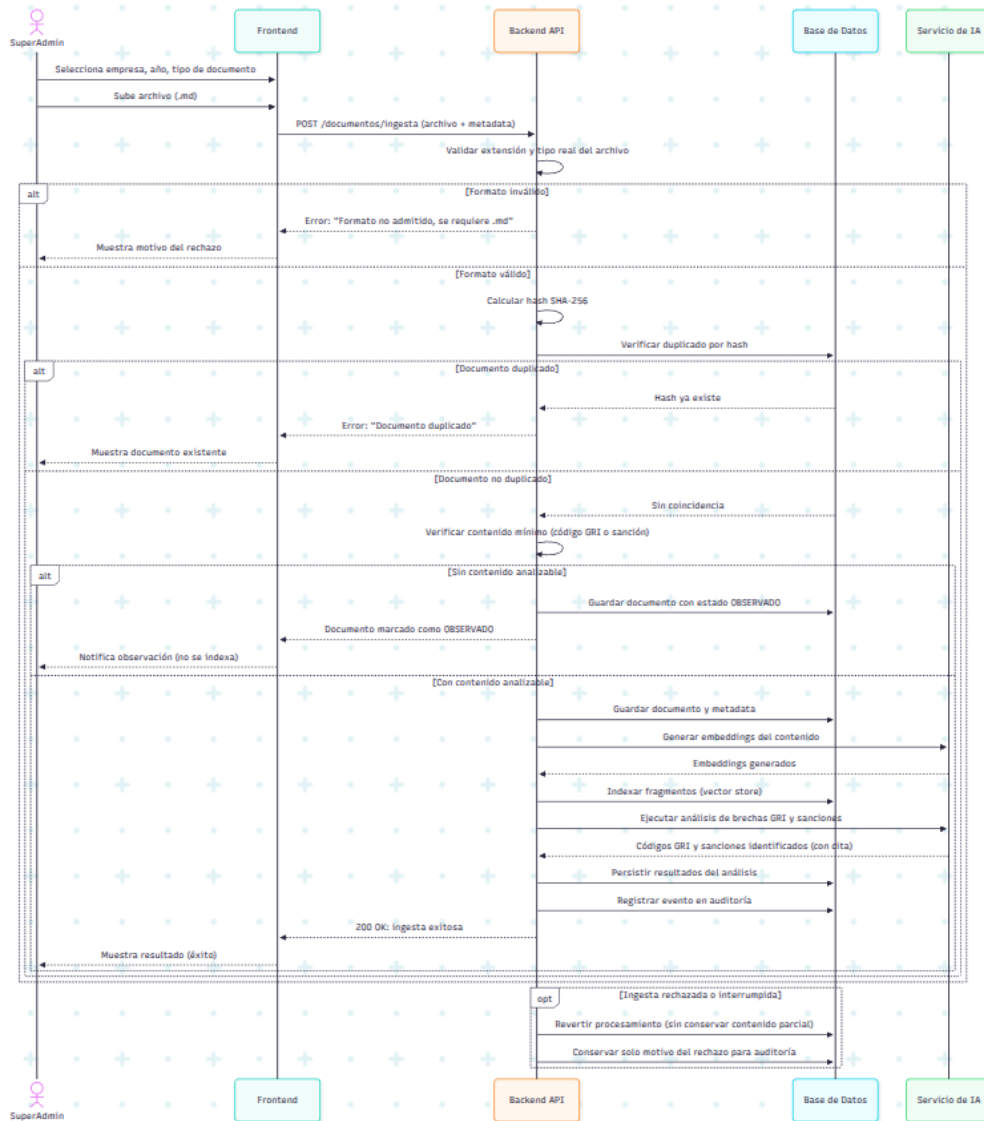
Caso de uso: Autenticación y Gestión de Sesión



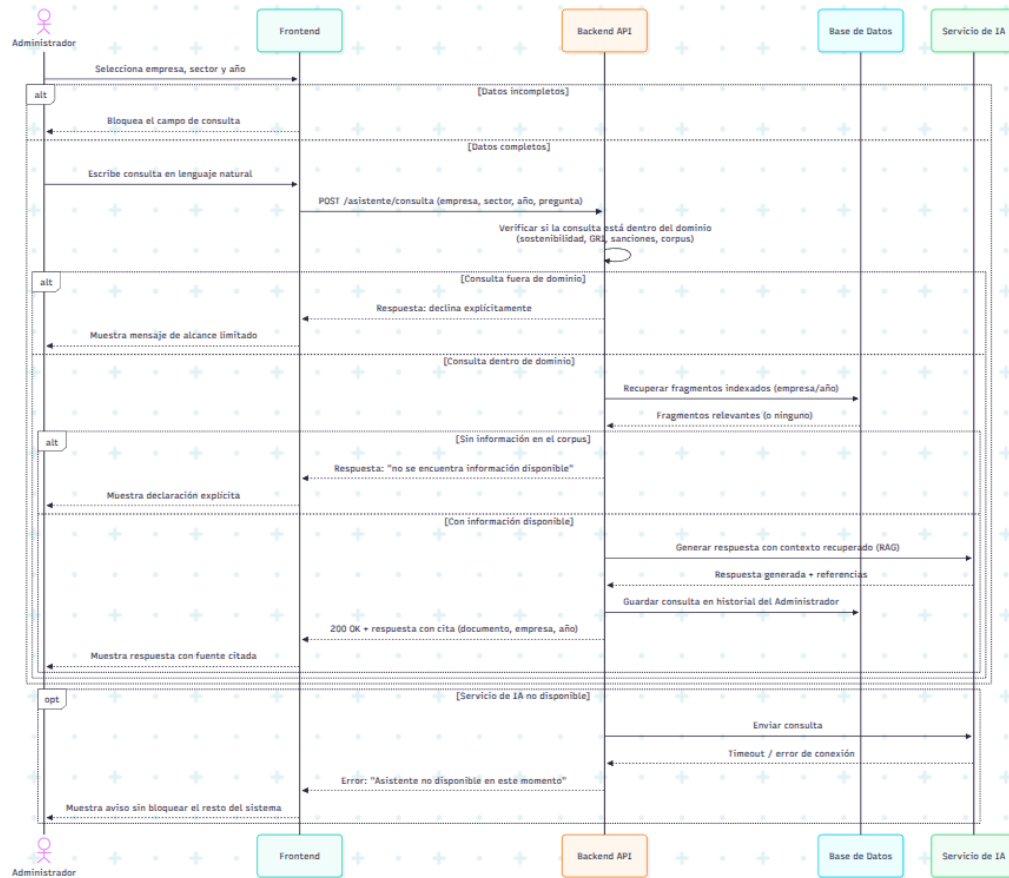
Caso de uso: Gestión de Usuarios



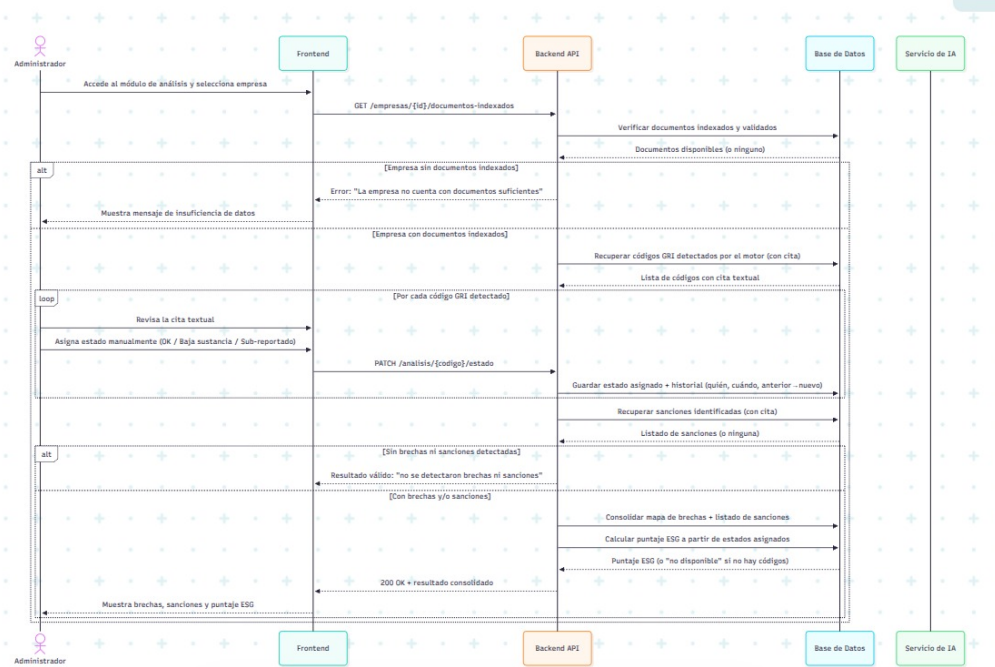
Caso de uso: Ingesta de documentos (análisis GRI)



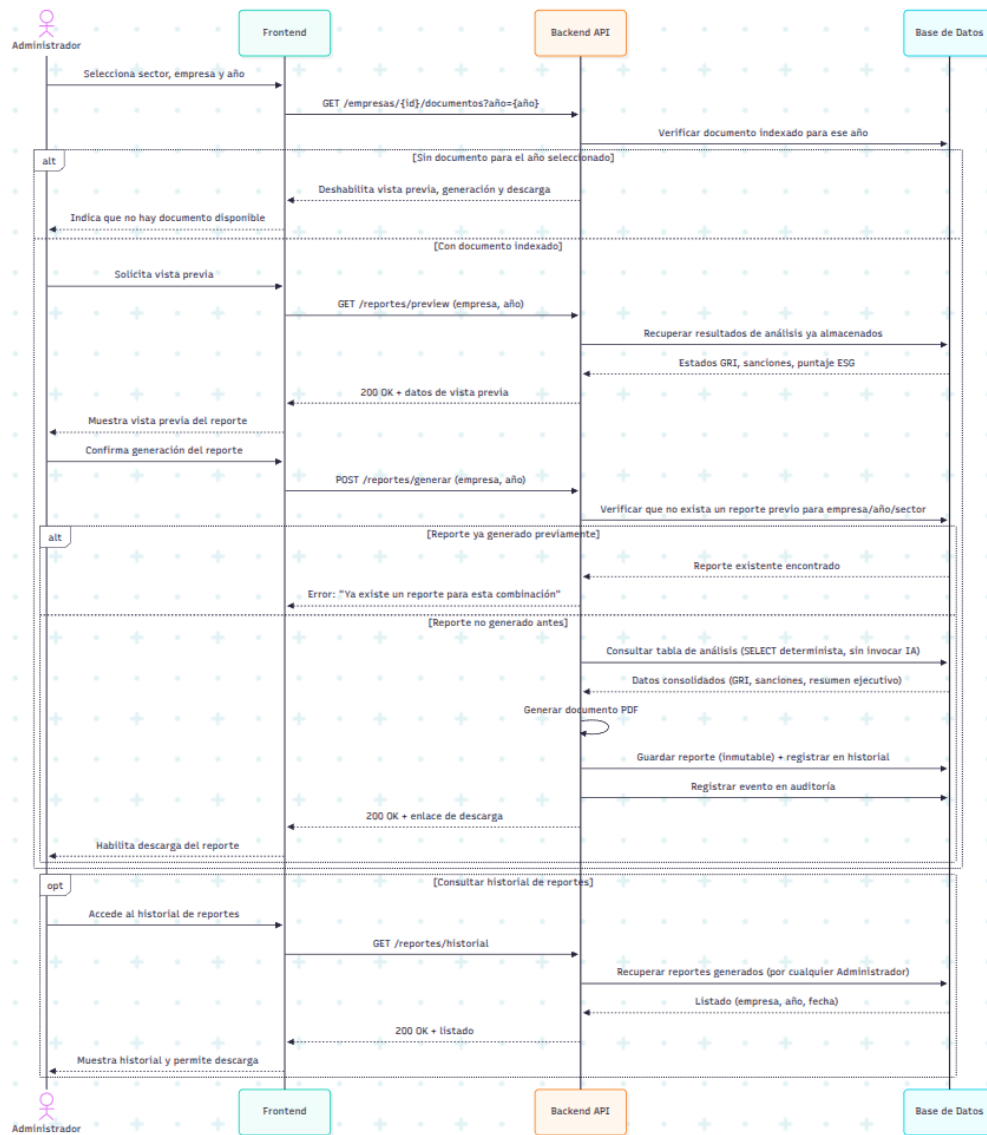
Caso de uso: Consulta al Asistente de IA



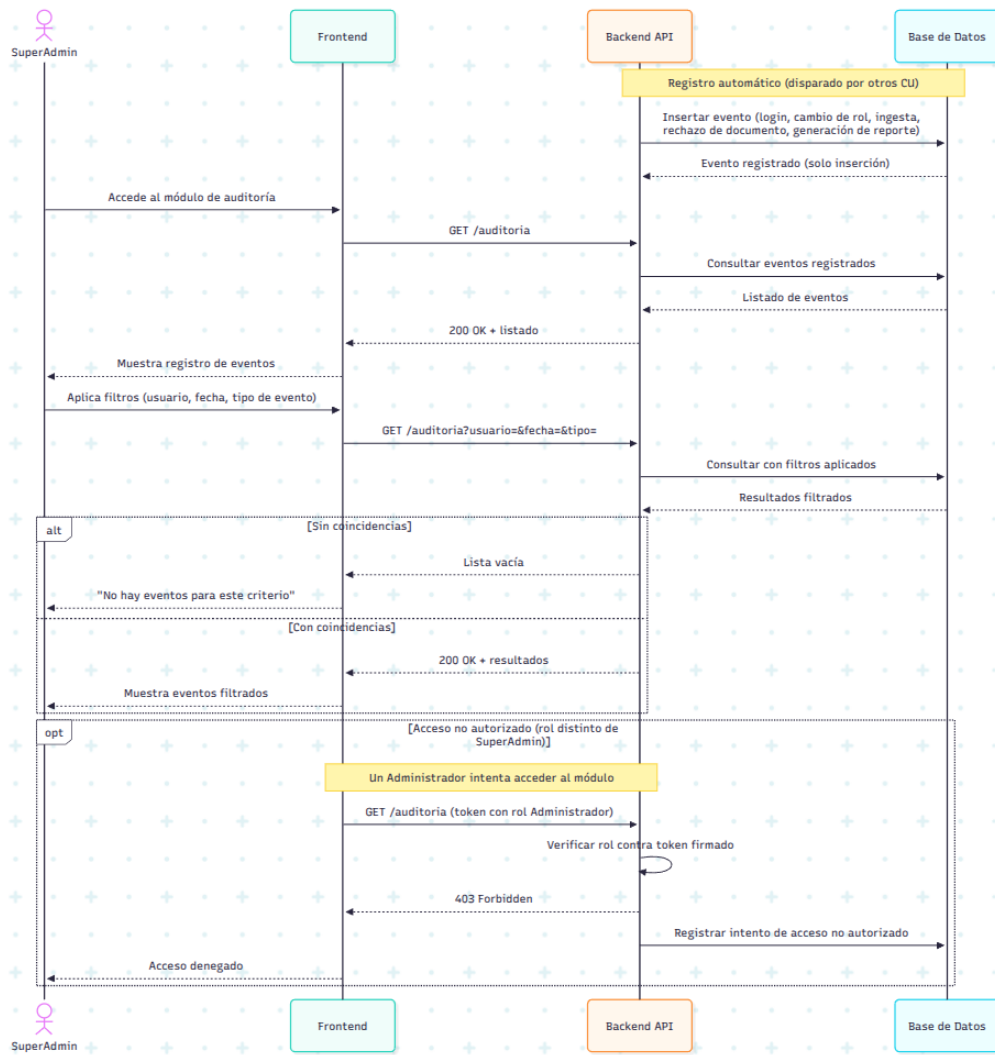
Caso de uso: Detección de Brechas GRI y Sanciones



Caso de uso: Generación de Reportes de Prospección



Caso de uso: Auditoría de Eventos del Sistema



7.4. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales se redactan de forma atómica, verificable, comprensible y libre de implementación, y cada uno se deriva de una o varias reglas de negocio (RN). Se detallan a continuación.

La numeración de los requerimientos funcionales presentada en esta versión constituye la línea base vigente del proyecto. Cualquier artefacto anterior, caso de prueba o elemento del backlog deberá actualizar sus referencias para mantener la trazabilidad con esta versión.

N°	Descripción del Requerimiento Funcional	Reglas de Negocio	Prioridad	Analista
RF-001	Autenticar a los usuarios con correo y contraseña.	RN-004, RN-011	MUST HAVE	C. Ordinola
RF-002	Permitir la recuperación de contraseña mediante un enlace seguro de un solo uso.	RN-010, RN-011	MUST HAVE	C. Ordinola
RF-003	Permitir al usuario cambiar su propia contraseña estando autenticado.	RN-011	MUST HAVE	L. Millones
RF-004	Gestionar la sesión del usuario (expiración por inactividad, cierre de sesión y rol vigente).	RN-005, RN-013	MUST HAVE	L. Millones
RF-005	Bloquear temporalmente la cuenta tras 5 intentos fallidos consecutivos.	RN-012	MUST HAVE	C. Ordinola
RF-006	Crear cuentas de Administrador con nombre, correo y contraseña.	RN-002, RN-007, RN-008	MUST HAVE	C. Ordinola
RF-007	Habilitar y deshabilitar cuentas de Administrador.	RN-002, RN-005	MUST HAVE	L. Millones
RF-008	Transferir el rol SuperAdmin a una cuenta de Administrador habilitada.	RN-002, RN-006, RN-009	MUST HAVE	L. Millones
RF-009	Listar las cuentas existentes con su rol y estado.	RN-001, RN-003	NICE TO HAVE	C. Ordinola
RF-010	Registrar empresas asociándolas a un sector.	RN-014, RN-015, RN-016	MUST HAVE	C. Ordinola
RF-011	Activar y desactivar empresas del catálogo.	RN-017	NICE TO HAVE	L. Millones
RF-012	Cargar documentos Markdown (.md) asociándolos a una empresa, un año y un tipo.	RN-018, RN-019, RN-020, RN-022	MUST HAVE	C. Ordinola
RF-013	Validar el documento cargado (formato, tamaño hasta 50 MB y contenido mínimo).	RN-021, RN-025	MUST HAVE	C. Ordinola
RF-014	Rechazar documentos duplicados por contenido o por empresa, año y tipo.	RN-023, RN-024	MUST HAVE	L. Millones

N°	Descripción del Requerimiento Funcional	Reglas de Negocio	Prioridad	Analista
RF-015	Procesar la ingesta de forma síncrona mostrando el progreso.	RN-026	MUST HAVE	L. Millones
RF-016	Indexar el documento para el asistente (fragmentos y embeddings).	RN-018, RN-025	MUST HAVE	C. Ordinola
RF-017	Ejecutar el análisis GRI y de sanciones al finalizar la ingesta.	RN-026, RN-027, RN-028	MUST HAVE	C. Ordinola
RF-018	Detectar los códigos GRI presentes y extraer su cita textual.	RN-027, RN-028	MUST HAVE	L. Millones
RF-019	Permitir al Administrador asignar manualmente el estado de cada código GRI.	RN-029, RN-030	MUST HAVE	L. Millones
RF-020	Identificar las sanciones mencionadas en los documentos.	RN-031	MUST HAVE	C. Ordinola
RF-021	Calcular el puntaje ESG de una empresa y un año.	RN-032	MUST HAVE	C. Ordinola
RF-022	Consultar el listado de documentos ingestados con su estado.	RN-022, RN-025	MUST HAVE	L. Millones
RF-023	Consultar al asistente en lenguaje natural sobre el corpus indexado.	RN-033, RN-034, RN-037	MUST HAVE	C. Ordinola
RF-024	Recibir respuestas con citas y con el dominio restringido a sostenibilidad.	RN-034, RN-035, RN-036	MUST HAVE	L. Millones
RF-025	Generar el reporte de prospección en PDF a partir de los resultados validados.	RN-038, RN-039, RN-040	MUST HAVE	C. Ordinola
RF-026	Visualizar el historial de reportes de prospección.	RN-041	MUST HAVE	L. Millones
RF-027	Descargar el historial de reportes de prospección.	RN-041	NICE TO HAVE	L. Millones
RF-028	Visualizar las brechas GRI de una empresa con su cita de respaldo.	RN-028, RN-034	MUST HAVE	C. Ordinola
RF-029	Visualizar los eventos de auditoría en un panel.	RN-042, RN-043, RN-044, RN-045	NICE TO HAVE	L. Millones
RF-030	Filtrar los eventos de auditoría por tipo de evento, usuario y fecha.	RN-042, RN-043, RN-044, RN-045	NICE TO HAVE	L. Millones

7.5. Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales definen las restricciones de calidad bajo las cuales opera el sistema y se derivan de las reglas de negocio (RN) y de los requerimientos funcionales (RF) a los que califican. Se presentan categorizados.

N°	Categoría	Descripción del Requerimiento No Funcional	Deriva de
RNF-001	Seguridad	Las contraseñas deben tener un mínimo de 8 caracteres, con al menos una mayúscula, una minúscula, un dígito y un carácter especial, y no pueden coincidir con el correo de la cuenta.	RF-001, RN-011
RNF-002	Seguridad	Las contraseñas se almacenan mediante una función de hash de un solo sentido con sal única por usuario, nunca en texto plano.	RF-001, RN-011
RNF-003	Seguridad	La identidad de la cuenta se obtiene exclusivamente del token firmado (JWT), nunca de parámetros de la petición.	RF-001, RF-004, RN-003
RNF-004	Seguridad	La clave utilizada para firmar los tokens JWT se almacena fuera del código fuente mediante variables de entorno o secretos del ambiente. Su rotación no requiere modificar el código y se aplica mediante una actualización segura de la configuración y un reinicio controlado del servicio.	RF-001
RNF-005	Seguridad	La autorización se evalúa en cada endpoint, con independencia de lo que exponga la interfaz.	RN-003
RNF-006	Seguridad	La revocación de la sesión y la vigencia del rol se verifican en cada petición.	RF-004, RN-005, RN-013
RNF-007	Seguridad	El tipo real del archivo se valida en el servidor, sin confiar en la extensión declarada.	RF-013, RN-018
RNF-008	Seguridad	Las respuestas de recuperación y el mensaje de error de autenticación son idénticos para toda cuenta (no revelan su existencia).	RF-001, RF-002, RN-010
RNF-009	Seguridad	El token del enlace de recuperación se genera con un generador de números aleatorios criptográficamente seguro.	RF-002, RN-010
RNF-010	Seguridad	El contenido recuperado del corpus se trata como datos dentro del prompt, nunca como instrucciones (protección ante <i>prompt injection</i>).	RF-024, RN-033, RN-034
RNF-011	Integridad	La unicidad documental por contenido emplea el algoritmo de hash SHA-256.	RF-014, RN-024

N°	Categoría	Descripción del Requerimiento No Funcional	Deriva de
RNF-012	Integridad	La transferencia del rol SuperAdmin se ejecuta en una transacción única; un fallo parcial revierte toda la operación.	RF-008, RN-009
RNF-013	Integridad	La unicidad del SuperAdmin se garantiza mediante una restricción de integridad en la base de datos, además de la validación en la aplicación.	RN-002
RNF-014	Integridad	El modelo de datos distingue entre un valor no determinado y un valor igual a cero.	RN-031, RN-032
RNF-015	Integridad	El contenido de los documentos se procesa y almacena en UTF-8, preservando tildes y la letra «ñ» sin alteración.	RF-012, RF-016
RNF-016	Rendimiento	El sistema debe procesar la ingesta e indexación de un documento de hasta 50 MB en un tiempo máximo de 15 minutos, considerando la latencia y los límites del proveedor externo de embeddings.	RF-015
RNF-017	Rendimiento	El sistema debe registrar por separado el tiempo de procesamiento interno y el tiempo de respuesta del proveedor externo. Bajo una carga de hasta 5 usuarios concurrentes y un corpus de hasta 4,200 fragmentos, la respuesta completa del asistente no debe superar los 90 segundos.	RF-023
RNF-018	Rendimiento	Las llamadas al proveedor de IA tienen un tiempo máximo de espera de 1 minuto, tras el cual la operación se reporta como indisponible.	RF-023
RNF-019	Disponibilidad	La indisponibilidad del proveedor de IA se limita al asistente RAG y a la indexación durante la ingesta; no degrada la autenticación ni la gestión de usuarios, el catálogo de empresas, la generación de reportes de prospección ni la auditoría.	RF-024, RN-033
RNF-020	Capacidad	El sistema admite y procesa documentos de hasta 50 MB por cada operación de ingesta.	RF-013, RN-021

N°	Categoría	Descripción del Requerimiento No Funcional	Deriva de
RNF-021	Disponibilidad	El sistema ofrece una disponibilidad de al menos el 95 % en horario laboral (lun–vie, 8:00–20:00, hora de Perú).	Transversal
RNF-022	Trazabilidad	Los registros de auditoría se almacenan en estructuras de solo inserción (<i>append-only</i>), sin actualización ni eliminación.	RN-044
RNF-023	Trazabilidad	El registro de auditoría conserva sus entradas durante todo el periodo de operación del sistema.	RN-044
RNF-024	Trazabilidad	La fecha y hora de la auditoría se almacenan en UTC y se convierten a <i>America/Lima</i> solo en la presentación.	RN-043
RNF-025	Trazabilidad	Todo fragmento indexado conserva la referencia a su documento de origen y a su ubicación dentro de él.	RF-016, RN-034
RNF-026	Mantenibilidad	El catálogo de 40 códigos GRI se carga mediante un script de inicialización versionado, garantizando el mismo catálogo en todos los ambientes.	RN-027
RNF-027	Mantenibilidad	El sistema integra al proveedor de IA mediante una interfaz estandarizada, de modo que cambiar de modelo o proveedor no obliga a rediseñar.	RF-023
RNF-028	Usabilidad	Durante la ingesta síncrona el sistema mantiene informado al usuario del progreso de la operación.	RF-015, RN-026
RNF-029	Usabilidad	Los mensajes de estado y de rechazo se presentan en español claro y accionable, indicando el motivo.	RF-013
RNF-030	Continuidad	Se realizan copias de seguridad diarias de la base de datos (incluido el índice vectorial) y de los documentos .md originales.	RF-016

8. MODELO DE DATOS

El modelo de datos de Iguallab se encuentra distribuido en dos bases de datos PostgreSQL independientes, separadas por responsabilidad. La base de datos transaccional almacena la información del negocio, la seguridad, la trazabilidad y los resultados del análisis. La base de datos vectorial almacena los fragmentos de los documentos y sus respectivos embeddings.

Ambas bases de datos son coordinadas por la aplicación FastAPI mediante conexiones independientes. No existe comunicación directa entre las bases ni claves foráneas físicas que crucen de una base a otra. La relación entre sus registros se mantiene mediante identificadores UUID y referencias lógicas administradas por la aplicación.

8.1. Resumen del modelo

La solución utiliza una base de datos transaccional con doce tablas y una base de datos vectorial con una tabla. En total, el modelo contiene trece tablas.

Cuadro 1: Resumen del modelo de datos

Propiedad	Descripción
Arquitectura de aplicación	Monolito modular implementado con FastAPI.
Base de datos transaccional	PostgreSQL 16. Contiene doce tablas asociadas con usuarios, empresas, documentos, análisis GRI, consultas, reportes y auditoría.
Base de datos vectorial	PostgreSQL 16 con la extensión pgvector. Contiene la tabla fragmentos_documento.
Acceso a datos	SQLAlchemy Async con AsyncPG y conexiones independientes para cada base de datos.
Total de bases de datos	Dos bases de datos separadas por responsabilidad.
Total de tablas	Trece tablas: doce transaccionales y una vectorial.
Comunicación entre bases	Referencias lógicas mediante identificadores UUID, sin claves foráneas físicas entre bases de datos.
Coordinación	FastAPI coordina las operaciones sobre ambas bases de datos.

8.2. Distribución física de las bases de datos

El modelo separa los datos transaccionales de los datos vectoriales para mantener una división clara de responsabilidades.

La base transaccional administra la integridad de las operaciones del negocio. La base vectorial está especializada en el almacenamiento y la recuperación semántica de fragmentos documentales.

Cuadro 2: Distribución de las tablas por base de datos

Base de datos	Cantidad de tablas	Responsabilidad
Base transaccional	12	Almacena los datos del negocio, usuarios, sesiones, empresas, documentos, resultados GRI, sanciones, consultas, citas, reportes y auditoría.
Base vectorial	1	Almacena los fragmentos extraídos de los documentos, sus embeddings y los metadatos necesarios para la búsqueda semántica.

La aplicación utiliza una conexión independiente para cada base de datos. Esto permite administrar por separado sus configuraciones, sesiones y operaciones, evitando el acoplamiento directo entre los dos motores.

8.3. Base de datos transaccional

La base de datos transaccional utiliza PostgreSQL 16 y contiene doce tablas. Su responsabilidad es conservar la información estructurada del sistema, mantener la integridad de las operaciones y garantizar la trazabilidad de las acciones realizadas por los usuarios.

Cuadro 3: Tablas de la base de datos transaccional

Tabla	Responsabilidad
usuarios	Almacena las cuentas, credenciales, roles y estados de acceso.
sesiones	Registra las sesiones iniciadas y permite controlar su actividad, expiración y revocación.
tokens_recuperacion	Almacena los tokens utilizados para la recuperación de contraseña.
empresas	Mantiene el catálogo de empresas y su sector económico.
documentos	Registra los documentos cargados, su empresa, año, tipo, hash y estado de procesamiento.
catalogo_gri	Contiene el catálogo corporativo versionado de códigos GRI evaluables.
gri_analisis	Almacena los códigos GRI detectados, sus citas y el estado asignado manualmente por el Administrador.
sanciones	Registra las sanciones económicas identificadas en los documentos.
consultas_asistente	Conserva las preguntas, respuestas y el contexto de las consultas realizadas al asistente RAG.
consulta_citas	Relaciona cada consulta con los fragmentos utilizados como evidencia.
reportes_prospeccion	Almacena los reportes PDF generados y la instantánea de los datos utilizados para producirlos.
auditoria	Registra los eventos sensibles del sistema con fines de trazabilidad.

Las relaciones entre estas doce tablas se implementan mediante claves foráneas físicas, debido a que todas pertenecen a la misma base de datos transaccional.

8.4. Base de datos vectorial

La base de datos vectorial utiliza PostgreSQL 16 con la extensión pgvector. Su única tabla es `fragmentos_documento`, encargada de almacenar el contenido fragmentado de los documentos y sus representaciones vectoriales.

Cuadro 4: Tabla de la base de datos vectorial

Tabla	Responsabilidad
<code>fragmentos_documento</code>	Almacena los fragmentos de texto, su posición dentro del documento, la sección de origen, el embedding y los metadatos necesarios para la búsqueda semántica del asistente RAG.

Cada fragmento conserva el campo `documento_id`, que identifica lógicamente al documento de origen almacenado en la base transaccional. Este campo no constituye una clave foránea física porque ambas tablas se encuentran en bases de datos diferentes.

8.5. Relaciones físicas y referencias lógicas

El modelo utiliza dos tipos de relaciones:

- **Relación física:** se implementa mediante una clave foránea entre tablas ubicadas dentro de la misma base de datos transaccional.
- **Referencia lógica:** relaciona registros ubicados en bases de datos diferentes mediante identificadores UUID. Su consistencia es validada por la aplicación FastAPI y no por una clave foránea del motor de base de datos.

Las referencias lógicas entre la base transaccional y la base vectorial son las siguientes:

Cuadro 5: Referencias lógicas entre las bases de datos

Campo de origen	Campo referenciado	Finalidad
<code>fragmentos_documento.documento_id</code>	<code>documentos.id</code>	Identifica el documento transaccional del cual se generó el fragmento.
<code>gri_analisis.fragmento_id</code>	<code>fragmentos_documento.id</code>	Identifica el fragmento que contiene la evidencia del código GRI.
<code>sanciones.fragmento_id</code>	<code>fragmentos_documento.id</code>	Identifica el fragmento que contiene la evidencia de la sanción.
<code>consulta_citas.fragmento_id</code>	<code>fragmentos_documento.id</code>	Identifica el fragmento utilizado como cita en una respuesta del asistente RAG.

Estas referencias no implican comunicación directa entre bases de datos. FastAPI consulta cada base mediante su conexión correspondiente y combina la información en la capa de servicios.

8.6. Entidades y relaciones del modelo

Las principales relaciones del modelo son:

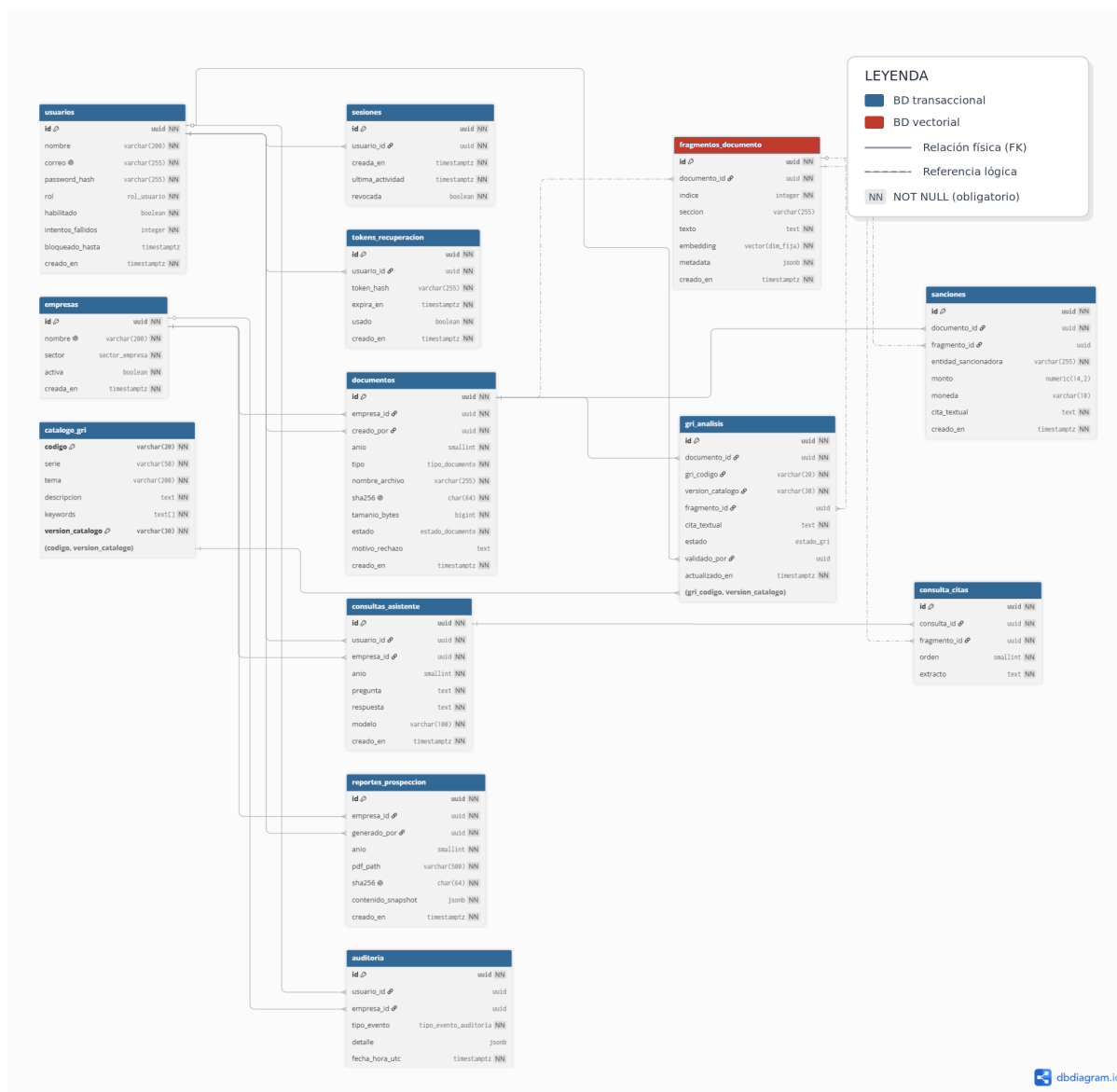
1. Un usuario puede iniciar muchas sesiones y generar múltiples tokens de recuperación.
2. Una empresa puede tener muchos documentos asociados.
3. Un usuario con rol SuperAdmin puede registrar múltiples documentos.
4. Un documento puede producir múltiples fragmentos en la base de datos vectorial.
5. Un documento puede producir múltiples resultados de análisis GRI y múltiples sanciones.
6. Cada resultado GRI referencia un código del catálogo GRI y conserva la cita textual que sustenta el hallazgo.
7. Un Administrador puede realizar múltiples consultas al asistente RAG.
8. Cada consulta puede tener múltiples citas asociadas con fragmentos documentales.
9. Una empresa puede tener reportes de prospección asociados con diferentes años.
10. Cada evento sensible genera un registro de auditoría asociado con el usuario responsable, cuando corresponda.

Todas las relaciones internas de la base transaccional se implementan mediante claves foráneas físicas. Las relaciones que involucran la tabla `fragmentos_documento` se implementan como referencias lógicas.

8.7. Diagrama Entidad-Relación

El diagrama presenta las doce tablas de la base transaccional y la tabla `fragmentos_documento` de la base vectorial. Las tablas transaccionales se identifican con color azul y la tabla vectorial con color rojo.

Las líneas continuas representan relaciones físicas mediante claves foráneas. Las líneas punteadas representan referencias lógicas entre las dos bases de datos.



Modelo de datos de Iguallab

La separación de las bases de datos permite mantener responsabilidades diferenciadas. La base transaccional conserva la información estructurada del negocio y la trazabilidad, mientras que la base vectorial se especializa en almacenar embeddings y ejecutar búsquedas semánticas.

Debido a que las operaciones de ingesta afectan a dos bases de datos independientes, FastAPI coordina el proceso y aplica operaciones de compensación ante un fallo. Si la ingesta no se completa, la aplicación elimina los fragmentos, embeddings o resultados parciales generados, evitando que el documento quede procesado de forma incompleta.

9. DICCIONARIO DE DATOS

El modelo contiene 12 tablas en la base de datos transaccional y 1 tabla en la base de datos vectorial. Las relaciones entre ambas bases se registran como referencias lógicas (REF), no

como claves foráneas físicas.

Base de datos transaccional:

Tabla: usuarios

Descripción: Almacena las cuentas de usuario, sus credenciales, rol y estado de acceso al sistema.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	36	UUID (PK)	Identificador único del usuario.	NO
nombre	200	VARCHAR	Nombre completo del usuario.	NO
correo	255	VARCHAR (UQ)	Correo electrónico único utilizado para el inicio de sesión.	NO
password_hash	255	VARCHAR	Hash seguro de la contraseña del usuario.	NO
rol	-	rol_usuario	Rol asignado al usuario, por ejemplo SUPERADMIN o ADMIN.	NO
habilitado	-	BOOLEAN	Indica si la cuenta está habilitada para acceder al sistema.	NO
intentos_fallidos	-	INTEGER	Cantidad acumulada de intentos fallidos de autenticación.	NO
bloqueado_hasta	-	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora hasta la que la cuenta permanece bloqueada.	SÍ
creado_en	-	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora de creación de la cuenta.	NO

Reglas semánticas: el sistema garantiza una única fila con rol SUPERADMIN mediante un índice único parcial sobre la columna rol, conforme a RN-002 y RNF-013. La deshabilitación no elimina la fila, que se conserva para la trazabilidad de auditoría (RN-005).

Tabla: sesiones

Descripción: Registra las sesiones iniciadas por los usuarios y permite controlar su actividad y revocación.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	36	UUID (PK)	Identificador único de la sesión.	NO
usuario_id	36	UUID (FK)	Usuario propietario de la sesión. Referencia a usuarios.id.	NO
creada_en	-	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora en que se creó la sesión.	NO
ultima_actividad	-	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora de la actividad más reciente de la sesión.	NO
revocada	-	BOOLEAN	Indica si la sesión fue invalidada antes de su expiración.	NO

Tabla: tokens_recuperacion

Descripción: Almacena los tokens de recuperación de contraseña y controla su vigencia y utilización.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	36	UUID (PK)	Identificador único del token de recuperación.	NO
usuario_id	36	UUID (FK)	Usuario que solicitó la recuperación. Referencia a usuarios.id.	NO
token_hash	255	VARCHAR (IDX)	Hash del token enviado al usuario; se indexa para facilitar su búsqueda.	NO
expira_en	-	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora de vencimiento del token.	NO
usado	-	BOOLEAN	Indica si el token ya fue utilizado.	NO
creado_en	-	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora de creación del token.	NO

Reglas semánticas: expirado o ya usado deriva a inválido. La contraseña nueva revoca todas las sesiones del usuario.

Tabla: empresas

Descripción: Contiene las empresas evaluadas por la plataforma y la información básica de su clasificación.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	36	UUID (PK)	Identificador único de la empresa.	NO
nombre	200	VARCHAR (UQ)	Nombre único de la empresa.	NO
sector	-	sector_empresa	Sector económico al que pertenece la empresa.	NO
activa	-	BOOLEAN	Indica si la empresa se encuentra activa en el sistema.	NO
creada_en	-	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora de registro de la empresa.	NO

Tabla: documentos

Descripción: Registra los documentos cargados para una empresa y controla su identificación, integridad y estado de procesamiento.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	36	UUID (PK)	Identificador único del documento.	NO

empresa_id	36	UUID (FK)	Empresa a la que pertenece el documento. Referencia a empresas.id.	NO
creado_por	36	UUID (FK)	Usuario que registró el documento. Referencia a usuarios.id.	NO
anio	-	SMALLINT	Año al que corresponde el documento.	NO
tipo	-	tipo_documento	Tipo de documento cargado.	NO
nombre_archivo	255	VARCHAR	Nombre original del archivo cargado.	NO
sha256	64	CHAR (UQ)	Huella SHA-256 única utilizada para validar integridad y evitar duplicados.	NO
tamano_bytes	-	BIGINT	Tamaño del archivo expresado en bytes.	NO
estado	-	estado_documento	Estado del documento dentro del flujo de ingesta y análisis.	NO
motivo_rechazo	-	TEXT	Motivo del rechazo cuando el documento no puede ser procesado.	SÍ
creado_en	-	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora de registro del documento.	NO

Reglas semánticas: restricción de unicidad compuesta (empresa_id, anio, tipo), conforme a RN-023; el campo sha256 es único por contenido (RN-024).

Tabla: catalogo_gri

Descripción: Mantiene el catálogo versionado de estándares e indicadores GRI utilizados en el análisis documental.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
codigo	20	VARCHAR (PK*)	Código del estándar GRI. Forma la clave primaria compuesta con version_catalogo.	NO
serie	50	VARCHAR	Serie a la que pertenece el estándar GRI.	NO
tema	200	VARCHAR	Tema o denominación del estándar GRI.	NO
descripcion	-	TEXT	Descripción funcional del estándar o indicador.	NO
keywords	-	TEXT ARRAY	Palabras clave utilizadas para apoyar la identificación del estándar.	NO
version_catalogo	30	VARCHAR (PK*)	Versión del catálogo. Forma la clave primaria compuesta con codigo.	NO

Tabla: gri_analisis

Descripción: Almacena los resultados del análisis GRI identificados en cada documento y su eventual validación.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	36	UUID (PK)	Identificador único del resultado de análisis GRI.	NO
documento_id	36	UUID (FK)	Documento analizado. Referencia a documentos.id.	NO
gri_codigo	20	VARCHAR (FK*)	Código GRI; integra la clave foránea compuesta hacia catalogo_gri.	NO
version_catalogo	30	VARCHAR (FK*)	Versión del catálogo; integra la clave foránea compuesta hacia catalogo_gri.	NO
fragmento_id	36	UUID (REF)	Referencia lógica al fragmento que sustenta el hallazgo en fragmentos_documento.id.	SÍ
cita_textual	-	TEXT	Texto del documento utilizado como evidencia del hallazgo.	NO
estado	-	estado_gri	Estado de revisión o validación del resultado GRI.	SÍ
validado_por	36	UUID (FK)	Usuario que validó el resultado. Referencia a usuarios.id.	SÍ
actualizado_en	-	TIMESTAMP TZ	Fecha y hora de la última actualización del resultado.	NO

Reglas semánticas: unicidad compuesta (documento_id, gri_codigo, version_catalogo) para no duplicar detecciones; cada cambio de estado se registra como evento de auditoría conservando el estado anterior y el nuevo en el detalle (RN-042).

Tabla: sanciones

Descripción: Registra las sanciones detectadas en los documentos y conserva la evidencia textual asociada.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	36	UUID (PK)	Identificador único de la sanción.	NO
documento_id	36	UUID (FK)	Documento donde se identificó la sanción. Referencia a documentos.id.	NO
fragmento_id	36	UUID (REF)	Referencia lógica al fragmento de evidencia en fragmentos_documento.id.	SÍ

entidad_sancionadora	255	VARCHAR	Nombre de la entidad que impuso la sanción.	NO
monto	14,2	NUMERIC	Importe monetario asociado a la sanción.	SÍ
moneda	10	VARCHAR	Código o denominación de la moneda del monto registrado.	SÍ
cita_textual	-	TEXT	Texto del documento que sustenta la sanción identificada.	NO
creado_en	-	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora de registro de la sanción.	NO

Tabla: consultas_asistente

Descripción: Registra las preguntas realizadas al asistente RAG, sus respuestas y el contexto de consulta.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	36	UUID (PK)	Identificador único de la consulta.	NO
usuario_id	36	UUID (FK)	Usuario que realizó la consulta. Referencia a usuarios.id.	NO
empresa_id	36	UUID (FK)	Empresa utilizada como contexto. Referencia a empresas.id.	NO
anio	-	SMALLINT	Año utilizado como filtro de la consulta.	NO
pregunta	-	TEXT	Pregunta formulada por el usuario.	NO
respuesta	-	TEXT	Respuesta generada por el asistente.	NO
modelo	100	VARCHAR	Modelo de inteligencia artificial utilizado para generar la respuesta.	NO
creado_en	-	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora de ejecución de la consulta.	NO

Tabla: consulta_citas

Descripción: Relaciona cada respuesta del asistente con los fragmentos documentales utilizados como citas o evidencia.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	36	UUID (PK)	Identificador único de la cita.	NO
consulta_id	36	UUID (FK)	Consulta a la que pertenece la cita. Referencia a consultas_asistente.id.	NO
fragmento_id	36	UUID (REF)	Referencia lógica al fragmento citado en fragmentos_documento.id.	NO

orden	-	SMALLINT	Posición de la cita dentro de la respuesta.	NO
extracto	-	TEXT	Extracto presentado como evidencia en la respuesta.	NO

Tabla: reportes_prospeccion

Descripción: Almacena los reportes de prospección generados para cada empresa y año, junto con su contenido consolidado.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	36	UUID (PK)	Identificador único del reporte de prospección.	NO
empresa_id	36	UUID (FK/UQ*)	Empresa del reporte. Forma una restricción única compuesta con anio.	NO
generado_por	36	UUID (FK)	Usuario que generó el reporte. Referencia a usuarios.id.	NO
anio	-	SMALLINT (UQ*)	Año del reporte. Forma una restricción única compuesta con empresa_id.	NO
pdf_path	500	VARCHAR	Ruta de almacenamiento del archivo PDF generado.	NO
sha256	64	CHAR (UQ)	Huella SHA-256 única del reporte para verificar su integridad.	NO
contenido_snapshot	-	JSONB	Instantánea de los datos utilizados para generar el reporte.	NO
creado_en	-	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora de generación del reporte.	NO

Tabla: auditoria

Descripción: Registra eventos relevantes del sistema para fines de trazabilidad, control y revisión.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	36	UUID (PK)	Identificador único del evento de auditoría.	NO
usuario_id	36	UUID (FK)	Usuario relacionado con el evento. Referencia a usuarios.id.	SÍ
empresa_id	36	UUID (FK)	Empresa relacionada con el evento. Referencia a empresas.id.	SÍ
tipo_evento	-	tipo_evento_auditoria	Clasificación del evento registrado.	NO

detalle	-	JSONB	Información adicional y estructurada del evento.	SÍ
fecha_hora_utc	-	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora UTC en que ocurrió el evento.	NO

Base de datos vectorial:

Tabla: fragmentos_documento

Descripción: Almacena los fragmentos extraídos de los documentos, sus embeddings y metadatos para la recuperación semántica.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	36	UUID (PK)	Identificador único del fragmento vectorial.	NO
documento_id	36	UUID (REF)	Referencia lógica al documento de origen en documentos.id, ubicado en la base transaccional.	NO
indice	-	INTEGER (UQ*)	Posición del fragmento dentro del documento; es única en combinación con documento_id.	NO
seccion	255	VARCHAR	Sección o encabezado del documento al que pertenece el fragmento.	SÍ
texto	-	TEXT	Contenido textual completo del fragmento.	NO
embedding	dim_fija	VECTOR	Representación vectorial del texto generada por el proveedor de embeddings.	NO
metadata	-	JSONB	Metadatos estructurados asociados al fragmento.	NO
creado_en	-	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora de creación del fragmento.	NO

10. VOLUMEN ESTIMADO

La siguiente tabla presenta una estimación del volumen de datos generado por cada módulo del sistema. Los valores son referenciales y permiten identificar los módulos con mayor demanda de almacenamiento y procesamiento.

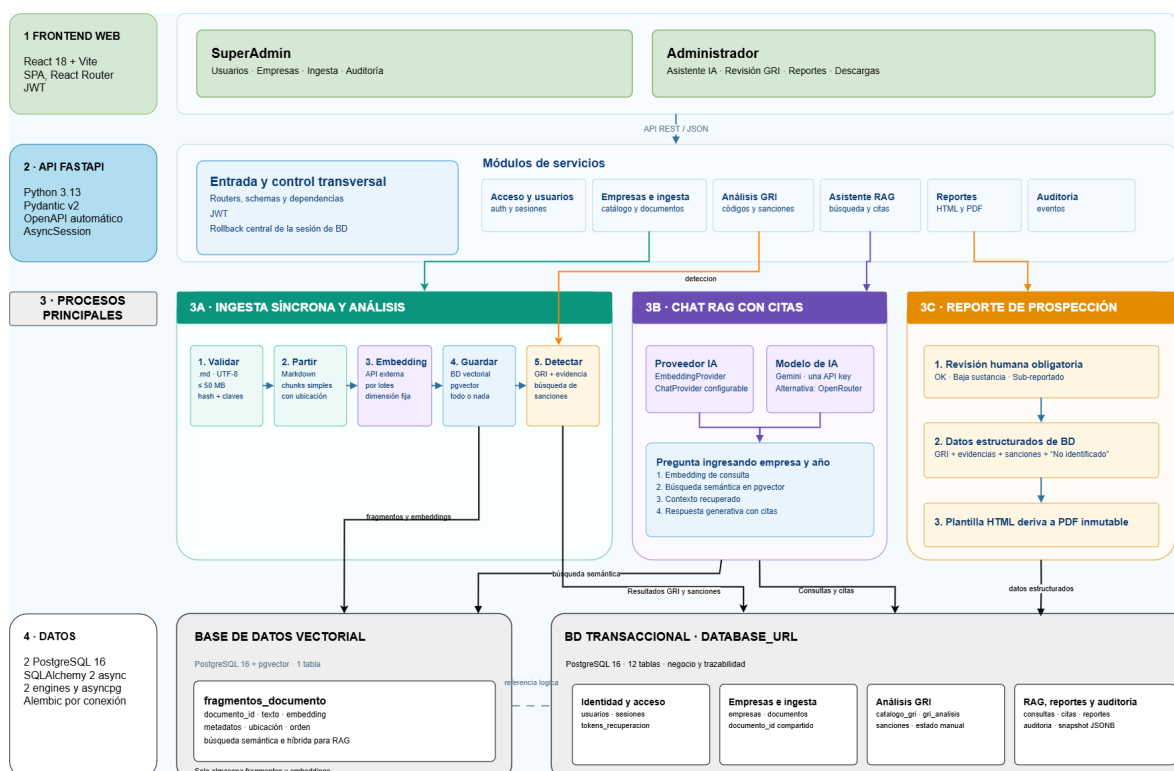
Módulo	Volumen estimado	Nivel	Justificación
Autenticación y Gestión de Sesión	170 registros	Medio	Considera aproximadamente 168 sesiones y 2 solicitudes de recuperación de contraseña al mes.
Gestión de Usuarios	3 a 4 cuentas activas	Bajo	El sistema será utilizado inicialmente por aproximadamente 3 o 4 personas y contará con un único SuperAdmin. La creación de nuevas cuentas será ocasional.
Catálogo de Empresas	8 a 10 empresas	Bajo	Corresponde al registro progresivo de empresas habilitadas para el análisis.
Ingesta de Documentos	42 documentos y 4,200 fragmentos	Alto	Corresponde a la carga inicial de las 8 a 10 empresas del catálogo: cada una puede aportar una memoria anual y un reporte de sostenibilidad por cada año de ejercicio analizado. Cada documento puede generar aproximadamente 100 fragmentos vectoriales.
Análisis y Validación de Brechas GRI	425 registros	Medio	Considera aproximadamente 417 resultados de análisis y 8 sanciones identificadas. El catálogo de 40 códigos GRI permanece como información base.
Asistente de Inteligencia Artificial (RAG)	1,670 registros	Alto	Considera aproximadamente 420 consultas y 1,250 citas, con un promedio de tres citas por respuesta.
Generación de Reportes de Prospección	8 a 10 reportes	Bajo	Los reportes se generan únicamente para empresas con información analizada y validada.
Auditoría Funcional	420 eventos	Medio	Registra accesos, cambios de usuarios, ingestas, rechazos de documentos y generación de reportes.

11. DISEÑO ARQUITECTÓNICO

La solución utiliza una arquitectura monolítica modular organizada en cuatro niveles principales: frontend web, API y servicios, procesos funcionales y datos. El frontend se implementa con React 18 y Vite; la API y la lógica de negocio se desarrollan con FastAPI

y Python 3.13; el acceso a datos utiliza SQLAlchemy Async y AsyncPG. La persistencia se distribuye entre una base de datos transaccional PostgreSQL 16 con doce tablas y una base de datos vectorial PostgreSQL 16 con pgvector y una tabla. Las dependencias entre los niveles son descendentes y controladas por la aplicación.

FastAPI mantiene conexiones independientes con ambas bases de datos y coordina las operaciones que requieren información transaccional y vectorial. Las bases de datos no se comunican directamente entre sí. Sus registros se relacionan mediante referencias lógicas UUID validadas por la aplicación.



12. PROTOTIPO

El prototipo navegable de la Fase 1 presenta las pantallas correspondientes a autenticación, gestión de usuarios, catálogo de empresas, ingesta de documentos, análisis y validación GRI, asistente RAG, reportes de prospección y auditoría. Las opciones visibles se organizan según el rol autenticado, sin reemplazar las validaciones de autorización realizadas por el backend.

El prototipo está disponible en: <https://igualab.vercel.app/>

13. ANEXO

13.1. Problemas identificados del proceso actual (AS-IS)

A partir del análisis del proceso actual (AS-IS) se identifican los siguientes problemas. El analista de Igualab debe buscar y descargar manualmente cada informe (memoria anual

y/o reporte de sostenibilidad) de fuentes dispersas, lo que incrementa el riesgo de omitir documentos relevantes o descargar versiones desactualizadas. La revisión íntegra de documentos que suelen exceder las 100 páginas depende enteramente de su criterio individual, lo que genera variabilidad en la cobertura y profundidad del análisis entre distintas revisiones. No existe un catálogo estandarizado de indicadores GRI evaluables ni una metodología uniforme para asignar estados de cumplimiento, por lo que los criterios pueden variar de una empresa a otra. Una vez identificadas brechas, sanciones o hallazgos, el analista no registra la información en un sistema estructurado ni base de datos, ni hoja de cálculo, ni herramienta similar, por lo que los resultados quedan en su conocimiento implícito, sin posibilidad de consulta histórica, comparación entre empresas o trazabilidad. Tampoco se registra qué empresa revisó, en qué fecha ni con qué criterios, lo que impide validar la calidad del análisis o demostrar diligencia ante el cliente. La elaboración del documento de prospección se realiza en texto libre sin plantilla estandarizada, lo que genera formatos inconsistentes y omisión de información relevante. En conjunto, cada análisis parte de cero y no permite reutilizar resultados previos, comparar evolución año a año ni escalar el proceso a más empresas sin incrementar linealmente la carga de trabajo.

13.2. Matriz de trazabilidad (módulo · CU · RF · RN · RNF)

La matriz siguiente consolida la cobertura de cada módulo funcional: su caso de uso, los requerimientos funcionales que implementa y su respaldo en reglas de negocio y requerimientos no funcionales.

#	Módulo	CU	Requerimientos Funcionales (RF)	Respaldo (RN · RNF)
1	Autenticación y Gestión de Sesión	CU001	RF-001...RF-005	RN-004...RN-013 · RNF-001...RNF-006, RNF-008, RNF-009
2	Gestión de Usuarios	CU002	RF-006...RF-009	RN-001...RN-009 · RNF-012, RNF-013
3	Catálogo de Empresas	CU008	RF-010, RF-011	RN-014...RN-017
4	Ingesta de Documentos	CU003	RF-012...RF-017, RF-022	RN-018...RN-026 · RNF-007, RNF-011, RNF-015, RNF-016, RNF-020, RNF-025, RNF-028, RNF-029, RNF-030
5	Análisis y Validación de Brechas GRI	CU005	RF-018...RF-021, RF-028	RN-027...RN-032 · RNF-014, RNF-026
6	Asistente de IA (RAG)	CU004	RF-023, RF-024	RN-033...RN-037 · RNF-010, RNF-017, RNF-018, RNF-019, RNF-027

#	Módulo	CU	Requerimientos Funcionales (RF)	Respaldo (RN · RNF)
7	Generación de Reportes de Prospección	CU006	RF-025...RF-027	RN-038...RN-041
8	Auditoría Funcional	CU007	RF-029, RF-030	RN-042...RN-045 · RNF-022, RNF-023, RNF-024